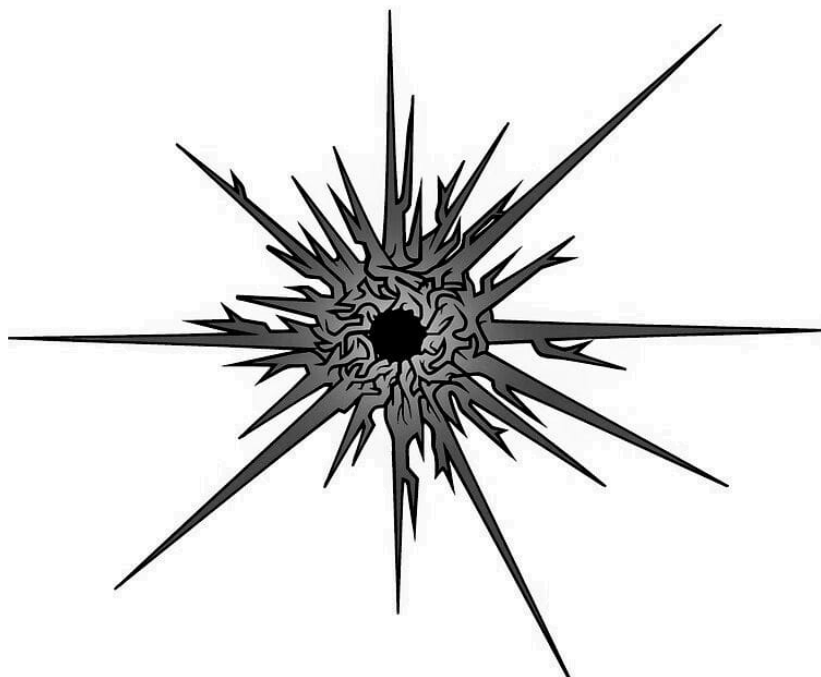




"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."

Certificazione ambientale LCA e Valutazione della Sostenibilità

Docenti

Daniele Cespi

Appunti di lezione

Redattore:

Alessandro Suprani

alessandro.suprani@studio.unibo.it

Laurea Magistrale in Chimica Industriale

Anno Accademico 2024/2025

Indice

I	Introduzione	1
1.1	La sostenibilità	1
1.2	Il contratto Industria-Ambiente	3
1.3	Cambiamento climatico e politica	4
1.4	Le risorse	6
II	Sistemi di Gestione Ambientale - SGA	10
2.1	Introduzione	10
2.2	SGA come strumento	12
2.3	Sistema di gestione ambientale e certificazioni	13
2.4	Fasi per l'implementazione di un sistema di gestione ambientale	18
III	Prevenzione e Controllo Integrati dell'Inquinamento (IPPC)	30
3.1	Prevenzione e Controllo Integrati dell'Inquinamento (IPPC)	30
IV	Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica	35
4.1	VIA – Valutazione di Impatto Ambientale	35
4.2	VAS – Valutazione Ambientale Strategica	37
V	Analisi Multicriterio/ Multi Criteria Decision Making (MCDM)	39
5.1	MCA Classica	39
5.2	Analytic Hierarchy Process (AHP)	40
VI	Life Cycle Assessment (LCA)	42
6.1	Diversi impatti ambientali	43
6.2	Descrizione del metodo LCA	46

Parte I

Introduzione

1.1 La sostenibilità

Il concetto di **sostenibilità** può essere spiegato anche attraverso esempi quotidiani facilmente comprensibili. Pensiamo, ad esempio, a una **pianta** che, dopo la morte, si decompone nel terreno, restituendo **nutrienti** utili alla crescita di nuove piante: un ciclo naturale che si **rigenera continuamente**. Un altro esempio è il **ciclo dell'acqua**, che si rinnova spontaneamente attraverso **evaporazione, condensazione e precipitazioni**, dimostrando come la natura sia in grado di **autorigenerarsi**.

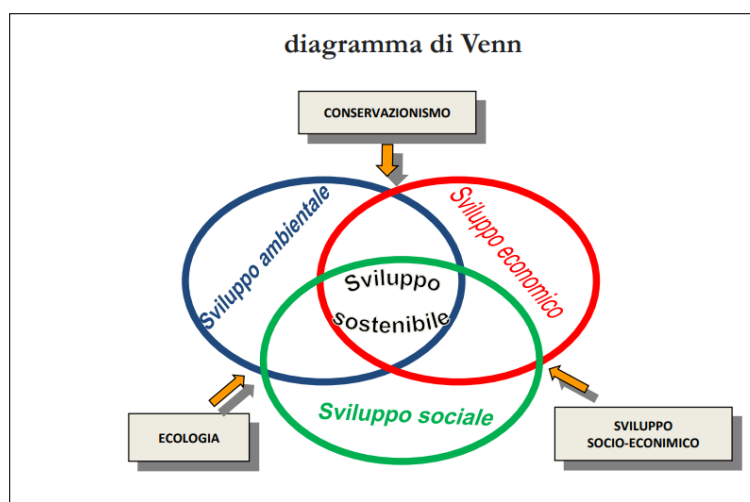
Tuttavia, la **sostenibilità reale** dipende dalle nostre **scelte** e dal contesto produttivo. Ad esempio, un'arancia coltivata con **fertilizzanti chimici** e trasportata da **paesi lontani** con mezzi **inquinanti** perde gran parte del suo valore sostenibile. Inoltre, le condizioni di **lavoro** dei raccoglitori possono non essere **etiche**, e il costo del **risanamento ambientale** legato alla **coltivazione intensiva** può essere elevato.

Conclusione: La vera sostenibilità non dipende solo dalle caratteristiche naturali di un prodotto, ma anche da come lo **produciamo, trasportiamo e consumiamo**, nonché dall'**impatto sociale** che genera. È quindi essenziale adottare un approccio **consapevole**, considerando l'intero **ciclo di vita** dei prodotti per minimizzare l'impatto sull'ambiente e sulla società.

La **sostenibilità** può essere definita in diversi modi, ma una delle definizioni più note è quella contenuta nel **Rapporto Brundtland**, redatto nel 1987 sotto la guida di Gro Harlem Brundtland, prima ministra norvegese. Questo rapporto afferma che lo **sviluppo sostenibile** non è uno stato statico di armonia, ma piuttosto un **processo di cambiamento** continuo. In questo processo, lo **sfruttamento delle risorse**, la **direzione degli investimenti**, l'**orientamento dello sviluppo tecnologico** e i **cambiamenti istituzionali** devono essere tra loro **coerenti** per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future.

Un modo per visualizzare questo concetto è attraverso il modello dei **tre pilastri della sostenibilità**, che rappresenta l'intersezione tra tre sfere principali:

- **Ambiente:** La tutela delle risorse naturali e la riduzione dell'impatto ambientale.
- **Economia:** La crescita economica che rispetti i limiti del pianeta.
- **Società:** Il benessere delle persone, l'equità sociale e il rispetto dei diritti umani.



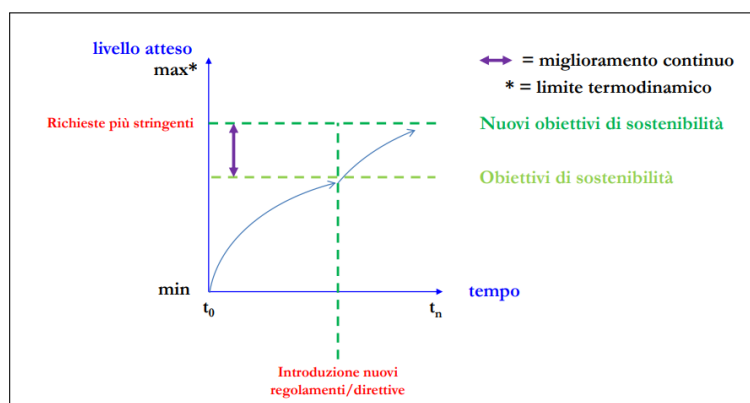
Raggiungere un equilibrio tra questi tre aspetti non è semplice, poiché spesso la **sfera economica** tende a prevalere sulle altre, privilegiando il **profitto** a discapito dell'ambiente e del benessere sociale.

Un'altra metafora efficace per comprendere la complessità della sostenibilità è quella del **cubo di Rubik**. Chi ha provato a risolvere questo rompicapo sa che, per completare una faccia, è spesso necessario **modificare temporaneamente** le altre facce. Allo stesso modo, nel perseguire uno sviluppo sostenibile,

ogni scelta compiuta in una sfera ha inevitabilmente **ripercussioni** sulle altre. Questa **interconnessione** rende il raggiungimento della sostenibilità un **processo dinamico** e complesso, che richiede un approccio **equilibrato** e consapevole.

Oltre all'aspetto economico, le scelte aziendali influenzano anche la **sfera sociale**, generando impatti non trascurabili. Per comprendere meglio questo concetto, è possibile proporre una **rappresentazione matematica** della sostenibilità. Immaginiamo di definire un intervallo compreso tra un **livello minimo** e un **livello massimo** di sostenibilità da raggiungere entro un determinato tempo T_z . Se l'azienda si trova al **tempo zero** con un livello di sostenibilità iniziale, tenderà ad avvicinarsi all'obiettivo prefissato. La velocità di questa **transizione** può variare a seconda delle risorse disponibili e delle strategie adottate. Tuttavia, è raro che un'azienda riesca a raggiungere la **sostenibilità assoluta**.

Infatti, l'introduzione di nuove **normative, regolamenti o standard** può innalzare ulteriormente il livello atteso, spostando l'**asticella** degli obiettivi da raggiungere. Di conseguenza, l'azienda si troverà a dover perseguire un nuovo traguardo, tendendo **asintoticamente** verso uno stato che non potrà mai essere considerato definitivo. Questo concetto richiama l'analogia con il **cubo di Rubik**: anche se una faccia sembra completata, per sistemare le altre potrebbe essere necessario alterare temporaneamente l'ordine già raggiunto.



Pertanto, definire un'azienda come completamente **sostenibile** non è corretto. Piuttosto, si può affermare che essa è diventata **più sostenibile** rispetto al passato. Tuttavia, basta l'introduzione di nuovi parametri per renderla nuovamente **non conforme** agli standard attuali. Questo principio si applica concretamente all'interno del quadro delineato dall'**Agenda 2030**, un documento pubblicato nel **2015** che rappresenta una **chiamata all'azione** promossa dalle **Nazioni Unite** per affrontare le sfide globali. L'Agenda definisce **17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)**, ciascuno articolato in diversi **sotto-obiettivi**.

1.2 Il contratto Industria-Ambiente

Sebbene molti di questi traguardi possano sembrare **ambiziosi** o addirittura **irraggiungibili**, essi forniscono un **quadro di riferimento** che può essere adattato alle esigenze locali. In modo analogo a come la **tavola periodica** rappresenta gli elementi chimici, gli SDG possono essere considerati una sorta di **mappa della sostenibilità**. Numerose aziende integrano tali obiettivi all'interno dei propri **bilanci di sostenibilità**, evidenziando come le loro attività contribuiscano al raggiungimento di specifici SDG.

Molte aziende, all'interno dei loro **bilanci di sostenibilità**, illustrano come le proprie attività rispondano a uno o più **obiettivi di sviluppo sostenibile** (SDG). Questo rappresenta un modo per comunicare ai **portatori di interesse** la traiettoria aziendale verso la sostenibilità, evidenziando gli **aspetti materiali** più rilevanti. In tal modo, le imprese dimostrano il loro impegno nel ridurre l'impatto ambientale e sociale delle proprie operazioni, fornendo informazioni trasparenti sia al **pubblico** sia ai **portatori di interesse** interni ed esterni.

Uno degli SDG particolarmente rilevanti è l'**Obiettivo 13**, dedicato alla **lotta contro il cambiamento climatico**, che si articola principalmente in due strategie: la **mitigazione** e l'**adattamento**.

L'**adattamento** è il processo attraverso il quale la società si adegua alle condizioni climatiche esistenti o previste, minimizzandone gli effetti negativi. Ad esempio, un'azienda che produce beni di consumo può adottare un piano per affrontare le ondate di calore estive, che causano il fenomeno delle **isole di calore** nei parcheggi aziendali. Una soluzione pratica potrebbe essere la piantumazione di **alberi** per creare zone d'ombra, migliorando il benessere dei dipendenti e dei visitatori.

Per comprendere il contesto globale in cui si inseriscono tali strategie, è essenziale definire il concetto di **cambiamenti climatici**. Con questa espressione si intende l'insieme delle variazioni del clima terrestre su diverse scale spaziali (**regionale, comunitaria, emisferica, globale**) e temporali (**decennale, secolare, millenaria e oltre**). Tali variazioni riguardano diversi **parametri ambientali e climatici**, come:

- **Temperatura media dell'aria e degli oceani;**
- **Precipitazioni e nuvolosità;**
- **Distribuzione geografica di piante e animali.**

Questa definizione generale riflette l'**ampiezza** e la **complessità** del fenomeno, che coinvolge molteplici fattori naturali e antropici. Tuttavia, nel corso del tempo non tutti hanno condiviso la stessa visione del problema. Ad esempio, in passato si sono diffuse opinioni contrastanti riguardo al **Global Warming**, un concetto sviluppato e divulgato a livello internazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'**aumento delle temperature globali** causato dalle attività umane.

Numerose aziende comunicano i propri risultati in termini di **sostenibilità** attraverso il **bilancio di sostenibilità**, uno strumento che consente di mostrare agli **stakeholder** in che modo le attività aziendali contribuiscono al raggiungimento di uno o più **obiettivi di sviluppo sostenibile** (SDG). La maggior parte delle aziende, infatti, definisce la propria **traiettoria di sostenibilità** identificando gli **aspetti materiali** più rilevanti, ovvero quei temi che hanno un impatto significativo sia sull'azienda sia sull'ambiente e sulla società.

Un esempio significativo è l'**SDG 13** dell'**Agenda 2030**, dedicato alla **lotta contro il cambiamento climatico**. In questo contesto, si possono distinguere due approcci principali: la **mitigazione**, che mira a ridurre le emissioni di gas serra, e l'**adattamento**, che consiste nel modificare il proprio comportamento per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Ad esempio, un'azienda manifatturiera che opera in un'area soggetta al fenomeno delle **isole di calore** potrebbe piantumare alberi nei parcheggi per abbassare la temperatura, proteggendo così i dipendenti e i clienti. Si tratta di una soluzione semplice e quotidiana, ma rappresenta un chiaro esempio di **adattamento**.

1.3 Cambiamento climatico e politica

Per comprendere meglio il concetto di **cambiamento climatico**, si può fare riferimento alla sua **definizione scientifica**, che descrive l'insieme delle variazioni del **clima terrestre** su diverse **scale spaziali** (regionale, comunitaria, emisferica, globale) e **temporali** (decennale, secolare, millenaria e oltre). Queste variazioni riguardano parametri ambientali e climatici come le **temperature medie**, le **precipitazioni**, la **nuvolosità**, la **temperatura degli oceani** e la **distribuzione delle specie vegetali e animali**. Tuttavia, non tutti condividono la stessa interpretazione di questi fenomeni, soprattutto in passato, quando il dibattito era più acceso.

Un evento significativo nel contesto della **politica climatica globale** è stata la decisione degli **Stati Uniti** di ritirarsi dall'**Accordo di Parigi** nel **2019**, durante l'amministrazione Trump, per poi rientrarvi nel **2021** sotto la presidenza Biden. Questi cambiamenti di direzione, tuttavia, contrastano con il consenso della **comunità scientifica internazionale**, che sottolinea l'urgenza di agire tempestivamente per contrastare i cambiamenti climatici. Numerosi ricercatori e dipartimenti universitari in tutto il mondo contribuiscono attivamente a questo obiettivo attraverso studi, modelli previsionali e soluzioni innovative.

L'importanza dell'azione politica si manifesta nelle **Conferenze delle Parti (COP)**, eventi organizzati nell'ambito della **Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)**. Tra queste, la **COP21**, tenutasi a **Parigi** nel **2015**, rappresenta un punto di svolta: per la prima volta, i paesi firmatari si sono impegnati a limitare l'aumento della temperatura globale a **1,5 °C** rispetto ai livelli preindustriali. La **COP26** di **Glasgow** nel **2021** ha riaffermato questo obiettivo, fissando un taglio del **45%** delle **emissioni di gas serra** rispetto ai livelli del **2010** entro il **2030**, un traguardo ambizioso ma essenziale per contenere i danni climatici.

La **COP28**, svoltasi a **Dubai** nel **2023**, ha introdotto una novità significativa: per la prima volta è stato effettuato un **Global Stocktake**, ovvero una misurazione collettiva dei progressi compiuti a livello globale. I risultati hanno evidenziato la necessità di raggiungere il **picco delle emissioni** entro il **2025**, seguito da una riduzione del **43%** entro il **2030** e del **60%** entro il **2035**, sempre rispetto ai livelli del **2010**. Questi target rappresentano tappe cruciali per mantenere aperta la finestra dell'**1,5 °C** e limitare gli impatti del cambiamento climatico su scala globale.

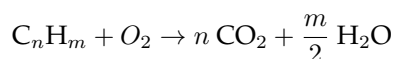
Un elemento innovativo emerso durante la **COP28** di **Dubai** riguarda l'introduzione, per la prima volta in un documento ufficiale delle **Nazioni Unite**, del termine **combustibili fossili**. Tale riferimento segna un cambiamento significativo rispetto all'espressione **phase-out** (eliminazione graduale), sostituita da **transitional phase-out**, ossia un'**uscita progressiva** nell'ambito di una transizione energetica controllata.

Un altro tema centrale ha riguardato i **finanziamenti climatici**, richiesti dai **Paesi in via di sviluppo** per mitigare gli effetti del **cambiamento climatico**. È stato stabilito un impegno di **300 miliardi di dollari** entro il **2035**, una cifra tuttavia inferiore ai **1.300 miliardi di dollari** annui ritenuti necessari dagli esperti per raggiungere gli obiettivi prefissati. La prossima conferenza, la **COP30**, si terrà a **Belém**, in **Brasile**, dal **10 al 21 novembre 2025**, con l'obiettivo di aumentare i fondi destinati alla transizione climatica e sostenere le economie più vulnerabili.

Un esempio significativo dell'aumento delle concentrazioni atmosferiche di **CO₂** è rappresentato dalla **curva di Keeling**, che monitora i livelli di **CO₂** dal **1958** presso l'osservatorio di **Mauna Loa**, alle **Hawaii**. I dati mostrano un incremento costante nel tempo: dai **316 ppm** del **1959** ai **336 ppm** del **1979**, fino a raggiungere i **419 ppm** nel **2024**, con un aumento complessivo di oltre **110 ppm**. Questo andamento evidenzia l'urgenza di ridurre le emissioni globali per evitare conseguenze irreversibili sul sistema climatico terrestre. La **curva di Keeling** mostra l'andamento stagionale della concentrazione di **CO₂**, influenzato principalmente dal ciclo naturale della **fotosintesi clorofilliana**. Durante la primavera e l'estate dell'emisfero boreale, le piante assorbono **CO₂** dall'atmosfera, causando una diminuzione della concentrazione atmosferica. In autunno e inverno, con la caduta delle foglie e la riduzione dell'attività fotosintetica, la **CO₂** aumenta nuovamente. Tuttavia, se non ci fosse un apporto antropico di **CO₂**, il livello atmosferico si manterrebbe pressoché costante nel tempo.

L'aumento della **CO₂** contribuisce all'intensificazione dell'**effetto serra**, un fenomeno naturale che consente alla Terra di mantenere una temperatura media di circa **+15 °C** anziché **-18 °C**. L'incremento della concentrazione di **gas serra** agisce come un **doppio vetro** isolante, trattenendo una quantità maggiore di radiazione infrarossa e provocando un aumento della temperatura globale.

La principale fonte antropica di CO_2 è la **combustione di combustibili fossili**, descritta dalla reazione generale:



Dove **n** indica il numero di atomi di **carbonio** presenti nella molecola del combustibile. Maggiore è il valore di **n**, maggiore sarà la quantità di CO_2 prodotta. I settori più responsabili delle emissioni includono il **trasporto**, la **produzione di energia** e i **processi industriali**.

L'aumento della CO_2 si inserisce in un contesto più ampio di crescita esponenziale di numerosi parametri globali, tra cui il **consumo di risorse**, la **popolazione urbana**, il **trasporto**, il **turismo internazionale**, il **consumo idrico**, la **deforestazione**, la **perdita di biodiversità** e l'**uso di fertilizzanti chimici**. Questo andamento riflette uno stile di vita insostenibile, caratterizzato da un'elevata impronta ecologica.

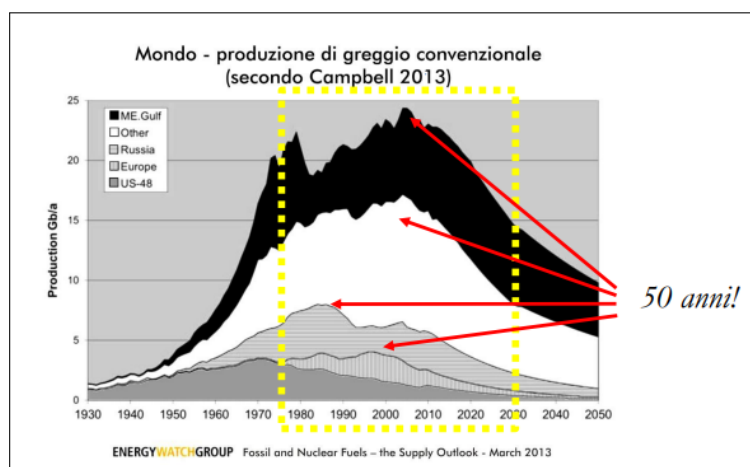
Un riferimento significativo nel dibattito sulla sostenibilità è l'esperimento dei **limiti della crescita** condotto dal **Club di Roma** nel **1972**. Il modello simulava l'evoluzione della popolazione, delle risorse naturali e dell'inquinamento, evidenziando come una crescita incontrollata avrebbe portato al collasso dei sistemi economici e ambientali globali entro la metà del **XXI secolo**, se non si fosse intervenuti con politiche di **sviluppo sostenibile**.

Con l'avvento della **Rivoluzione Industriale**, il motore a vapore, brevettato nel **1769**, segnò l'inizio dello sfruttamento intensivo delle **risorse fossili**. La prima **locomotiva commerciale** entrò in funzione nel **1825**, mentre nel **1830** la tratta ferroviaria tra **Liverpool** e **Manchester** aprì nuove possibilità di trasporto. Entro il **1914**, circa **50 milioni** di europei emigrarono nelle **Americhe** grazie alle **navi a vapore**, dimostrando l'impatto della tecnologia sui flussi migratori globali.

1.4 Le risorse

Oggi, circa l'**80%** dell'energia mondiale proviene da **combustibili fossili**, un dato che ha avuto origine con l'aumento del consumo di **carbonio** iniziato nel **1769**. Tuttavia, il passaggio a nuove fonti di energia richiede tempo, mentre il ritorno a uno stato di privazione energetica può avvenire **immediatamente**, come dimostrano situazioni quotidiane come la mancanza di **internet** o l'**incompatibilità** dei cellulari all'estero. Questo evidenzia quanto la nostra società dipenda dall'**energia** e dalle **tecnologie** moderne. La **transizione energetica** avviene con tempistiche medie di circa **50 anni**: dal legno al carbone, dal carbone al petrolio e, successivamente, verso nuove forme di energia. Attualmente ci troviamo nel pieno di una di queste fasi di transizione.

Le **risorse naturali** sono limitate. Nel **1956**, Hubbert formulò la teoria del **picco di Hubbert**, secondo cui la produzione petrolifera degli Stati Uniti avrebbe raggiunto il suo massimo tra gli **anni '50 e '70**. Tuttavia, nuove scoperte e tecnologie hanno posticipato questo picco, anche se la tendenza dell'estrazione mostra comunque un **declino** nel tempo. Le stime dell'epoca, rappresentate in **blu** nei grafici, erano piuttosto conservative riguardo alle future scoperte di giacimenti.



Oggi ci troviamo al **culmine dello sfruttamento delle risorse**, avendo già utilizzato gran parte dei giacimenti minerari disponibili. Nonostante ciò, il consumo energetico continua a crescere. Ad esempio, il **consumo pro capite** mondiale previsto per il **2050** è di circa **2,4 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno**, in linea con i consumi italiani attuali. La **Cina**, pur avendo un consumo pro capite ancora relativamente basso, registra un consumo totale elevato a causa della sua vasta popolazione.

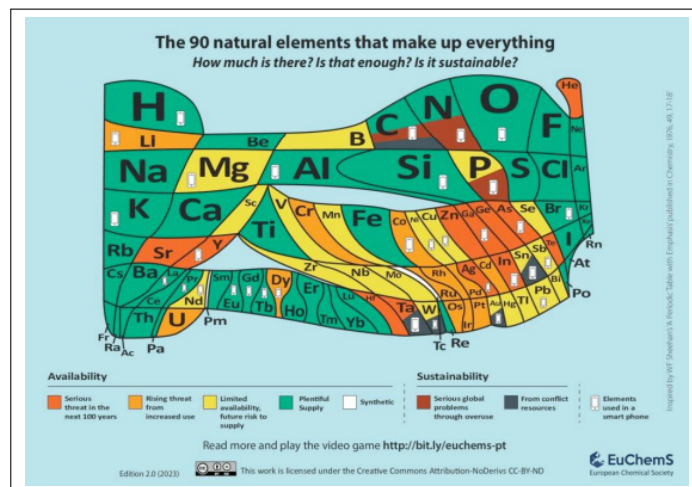
Confrontando il consumo energetico globale tra il **2014** e il **2050**, si osserva una riduzione della quota mondiale dei principali paesi consumatori, dal **23%** al **10%**, segno che il panorama energetico globale sta cambiando. Tuttavia, questi dati possono anche essere interpretati come segnali di potenziali **fenomeni di instabilità**.

Oggi ci troviamo nella fase di **massimo sfruttamento delle risorse**, avendo consumato gran parte delle riserve minerarie. Nonostante ciò, i consumi pro capite continuano a essere elevati. Ad esempio, si prevede che nel **2050** il consumo medio globale sarà di circa **2,4 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno**, valore simile a quello attuale dell'Italia. La Cina, nonostante un consumo pro capite inferiore, contribuisce significativamente al consumo totale a causa della popolazione numerosa. Tra il **2014** e il **2050**, la quota di consumo globale dei Paesi sviluppati passerà dal **23%** al **10%**, evidenziando uno spostamento verso altre regioni del mondo.

Oggi, per ridurre l'impatto ambientale, è necessario puntare su un **mondo elettrificato**, non solo nei trasporti ma anche nei processi industriali. L'aumento dell'**energia rinnovabile**, in particolare solare ed eolica, è cruciale per raggiungere la **neutralità carbonica (Net Zero)**. Secondo gli scenari elaborati da BP, se si proseguisse senza cambiamenti (**Business as Usual**), i consumi energetici resterebbero elevati, mentre con una spinta decisa verso la sostenibilità si otterrebbe una riduzione significativa.

Un altro aspetto critico riguarda la **disponibilità degli elementi chimici**. Nel **2007**, un articolo su *New Scientist* propose un **picco di Hubbert** per vari elementi, indicando l'anno previsto del massimo sfruttamento. La **Società Chimica Europea** ha aggiornato la **tavola periodica** evidenziando gli elementi

con maggiori criticità, come **cobalto**, **tungsteno** e **tantalio**, essenziali per dispositivi tecnologici come gli smartphone.



Infine, il caso delle **batterie al litio**, premiato con il **Nobel per la Chimica 2019**, dimostra come la ricerca scientifica possa rivoluzionare l'energia. La scoperta dell'**ossido di cobalto** come materiale per l'anodo e la successiva sostituzione con composti più leggeri hanno reso possibile la produzione di batterie compatte ed efficienti, aprendo la strada alla **mobilità elettrica** e all'**accumulo energetico**.

Questo esempio mostra come l'innovazione chimica non solo risponda alla scarsità delle risorse, ma contribuisca anche allo **sviluppo sostenibile** e alla **transizione energetica**.

Il sistema produttivo attuale si basa sull'estrazione continua di risorse, senza un vero e proprio accantonamento o recupero efficace. Questo modello non è sostenibile nel lungo periodo poiché porta a un consumo indiscriminato e a problemi ambientali rilevanti.

Un esempio emblematico è la gestione dei materiali di scarto: spesso, invece di essere recuperati e valorizzati, vengono semplicemente smaltiti, aggravando il problema della scarsità delle risorse. La necessità di chiudere i cicli produttivi e valorizzare le risorse attraverso tecniche di riciclo e riutilizzo sta diventando sempre più evidente, non solo per motivi ambientali, ma anche economici. Un settore in crescita è quello del recupero di materiali da rifiuti elettronici e plastiche, che offre prospettive di sviluppo interessanti.

Per comprendere l'entità del problema, si può considerare lo spreco alimentare. Studi recenti hanno evidenziato che, in Italia, una quantità significativa di cibo ancora commestibile viene smaltita come rifiuto indifferenziato. Si parla di circa 20-30 kg pro capite all'anno, un dato allarmante sia dal punto di vista delle risorse impiegate sia da un punto di vista etico.

Questa situazione non è esclusiva dell'Italia: i dati internazionali mostrano che lo spreco alimentare è diffuso soprattutto nei paesi sviluppati, dove il consumo eccessivo porta a un enorme spreco di risorse. Un dato particolarmente preoccupante riguarda la relazione tra abbondanza di risorse e malnutrizione: esistono regioni del mondo in cui lo spreco alimentare è elevato mentre, in altre, il numero di bambini sottopeso è allarmante. Questo evidenzia una distribuzione ineguale delle risorse a livello globale.

Tutto ciò porta a una riflessione sul concetto di "overshoot day", ovvero il giorno dell'anno in cui l'umanità consuma tutte le risorse che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Idealmente, questo giorno dovrebbe situarsi verso la fine dell'anno, ma attualmente cade sempre più in anticipo, segnalando un consumo insostenibile delle risorse del pianeta.

Negli ultimi anni, il trend è stato negativo: l'"overshoot day" si è progressivamente spostato verso l'inizio dell'anno, indicando un'accelerazione del consumo delle risorse naturali. Se si analizzano i dati, emerge che già dal 2 agosto 2024 il pianeta ha iniziato a consumare risorse oltre la sua capacità di rigenerazione, un dato allarmante.

Un caso esemplificativo della finitezza delle risorse è l'estrazione dell'oro. Secondo stime del 2017, le riserve superficiali mondiali di oro corrispondono a un cubo con lato di soli 21 metri. In passato, l'oro era

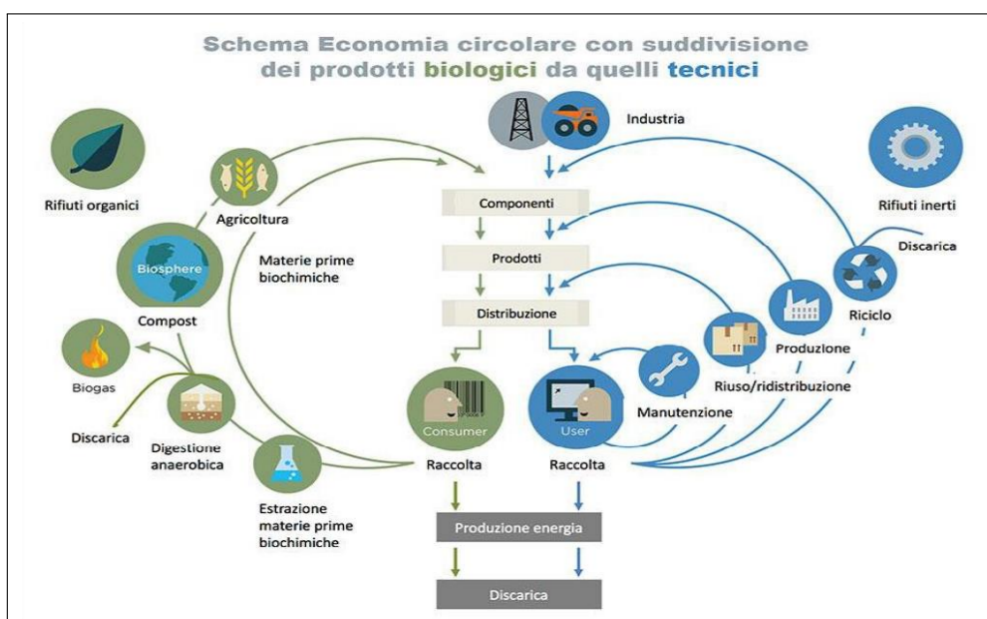
un materiale riciclato quasi interamente, derivante da guerre, conquiste e riutilizzato per la produzione di monete e manufatti. Oggi, invece, il modello è quasi completamente lineare: l'oro viene estratto con tecniche invasive, utilizzato principalmente in elettronica e riserve di Stato e, infine, spesso finisce in discarica o in caveau senza essere reintegrato nel ciclo produttivo.

Tutto ciò porta a considerare l'importanza di un'economia circolare, come definita dalla Ellen MacArthur Foundation: un sistema industriale rigenerativo che mira a ottimizzare le risorse, ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza dei processi. Anche l'ISPRA fornisce una definizione simile, sottolineando che l'economia circolare è un modello sostenibile che promuove il riutilizzo, il riciclo e la progettazione di sistemi produttivi in grado di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

L'economia circolare mira a prolungare il ciclo di vita dei prodotti mantenendone il valore, evitando perdite e massimizzando l'efficienza nell'uso delle risorse. Questo obiettivo viene perseguito attraverso il riutilizzo, la riparazione, il riciclo, la rigenerazione, nonché tramite strategie di condivisione e trasformazione dei prodotti in servizi, con l'aspirazione all'eliminazione dei rifiuti, un concetto noto come "servitizzazione".

La **servitizzazione** implica un passaggio dal modello di vendita di un prodotto a quello della fornitura di un servizio, un approccio già adottato in diversi settori.

Un modello di riferimento per l'economia circolare è quello proposto dalla Ellen MacArthur Foundation, noto come "butterfly diagram". Questo schema illustra due cicli principali: il ciclo biologico, che si concentra sulla valorizzazione delle risorse organiche attraverso fermentazione, chimica organica e biochimica industriale; e il ciclo tecnico, che mira al recupero di materiali e componenti ad alto valore aggiunto, contribuendo così a un'industria più sostenibile e resiliente.



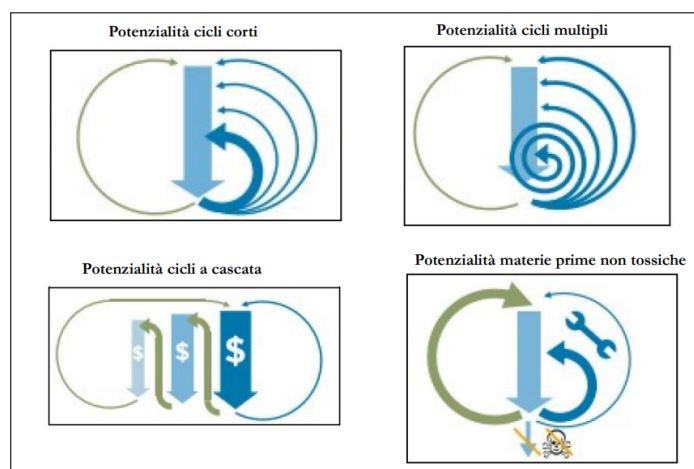
Osservando il diagramma, si nota che nello schema di sinistra sono presenti meno cicli rispetto a quello di destra. Questo perché la materia di partenza è più fragile e i prodotti ottenuti tendono ad avere un numero minore di fasi di riutilizzo rispetto a un ciclo tecnologico. Nel ciclo tecnologico, infatti, si favorisce la manutenzione del prodotto prima della sua dismissione, così come il riuso e il riutilizzo delle componenti laddove possibile.

L'obiettivo principale è quello di separare il più possibile i materiali una volta terminata la vita utile del prodotto, garantendo un recupero efficiente con distanze di trasporto minime. Questo approccio permette di convogliare i materiali verso la testa della filiera, dove possono essere reintegrati nei processi produttivi. Esistono certificazioni specifiche che richiedono proprio questo tipo di gestione, imponendo la separazione e il recupero delle componenti per la realizzazione di nuovi prodotti. Sebbene possa sembrare un'operazione semplice, in realtà si tratta di un processo complesso che richiede strategie ben definite.

Dal punto di vista dell'efficienza, i cicli più corti offrono un vantaggio significativo, poiché coinvolgono un numero minore di parti interessate e riducono i passaggi necessari. In un'economia circolare, la possibilità di effettuare manutenzioni su più cicli dello stesso componente tecnologico è un fattore chiave per prolungare la vita utile dei prodotti e ridurre l'impatto ambientale.

Un altro aspetto fondamentale è la valorizzazione dei materiali attraverso cicli a cascata, ossia il progressivo impiego in processi con un valore aggiunto sempre più basso. Quando un materiale non può più essere recuperato nel suo stato originario, può essere sfruttato dal punto di vista energetico. Un esempio è rappresentato dalle plastiche, che possono essere utilizzate per il recupero energetico quando il riciclo chimico o meccanico non è più conveniente.

Infine, un principio essenziale dell'economia circolare è l'adozione di materie prime non tossiche e l'impiego di energie rinnovabili, in modo da ridurre ulteriormente l'impatto ambientale dei processi produttivi. Questi concetti sono oggi al centro del dibattito globale e hanno visto un'impennata di interesse negli ultimi anni, come dimostrano le tendenze di ricerca e l'attenzione mediatica crescente sul tema della sostenibilità e dell'economia circolare.



Infine, il tema dell'economia circolare è oggi al centro di numerosi investimenti. L'Unione Europea ha finanziato diversi progetti nell'ambito del programma Horizon 2020, stanziando miliardi di euro per la ricerca e l'innovazione in questo settore. Questi fondi sono destinati a università, centri di ricerca e aziende, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni sostenibili su scala globale.

Negli ultimi anni, lo studio sull'economia circolare ha subito un'evoluzione, con una diminuzione della pubblicazione di dettagli e un calo del trend generale. Un indicatore significativo è il **Circularity Gap Report**, che mostra una riduzione del tasso di circolarità globale dal 9,1% nel 2018 al 7,2% nel 2023. Questo declino evidenzia le difficoltà nel rendere il sistema economico effettivamente circolare, a causa della struttura lineare consolidata, delle eterogeneità dei prodotti e della persistenza dei materiali.

Il valore di circolarità è calcolato dividendo il totale delle risorse immesse nel sistema globale, circa 100 gigatonnellate, per la quantità effettivamente ristrutturata, che si aggira attorno a 8,16 gigatonnellate. La maggior parte delle risorse non rientra nel ciclo produttivo e finisce nei rifiuti, con solo una piccola frazione, circa l'8,4%, recuperata.

La domanda sorge spontanea: il settore dell'economia circolare avrà opportunità di lavoro nei prossimi anni? La risposta è **assolutamente sì**. Il recupero delle risorse e la loro reintegrazione nei cicli produttivi rappresentano sfide sempre più rilevanti, offrendo numerose opportunità professionali.

Dal punto di vista pratico, è possibile adottare un approccio individuale all'economia circolare? La risposta dipende dal contesto e dal settore in cui ci si trova ad operare. L'integrazione di strategie circolari richiede adattamenti strutturali, tecnologici ed economici, ma rappresenta una necessità imprescindibile per un futuro sostenibile.

Parte II

Sistemi di Gestione Ambientale - SGA

2.1 Introduzione

Un argomento essenziale per molte aziende è rappresentato dai **sistemi di gestione ambientale (SGA)**. Questo concetto si riferisce all'insieme di processi e pratiche che un'azienda può implementare per monitorare, controllare e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

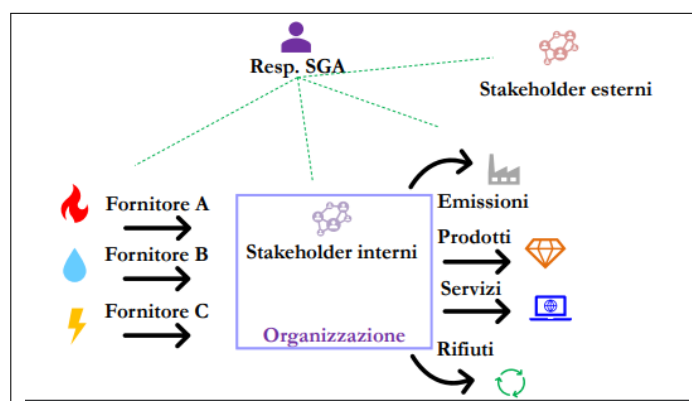
Nel corso della trattazione, analizzeremo la serie di norme **ISO 14000**, che forniscono standard volontari per la gestione ambientale, e il ruolo degli enti di standardizzazione. In particolare, approfondiremo la norma **ISO 14001**, che definisce i requisiti per un sistema di gestione ambientale efficace. Successivamente, prenderemo in esame il ciclo **PDCA** (Plan-Do-Check-Act) e il concetto di **miglioramento continuo** applicato alla gestione ambientale.

Un aspetto cruciale riguarda la **certificazione** del sistema di gestione ambientale: essa non è obbligatoria, ma rappresenta un riconoscimento formale della conformità agli standard internazionali. In aggiunta, analizzeremo il **regolamento EMAS** (Eco-Management and Audit Scheme), un altro strumento di gestione ambientale di livello europeo, evidenziando le principali differenze rispetto agli standard ISO.

Un sistema di gestione ambientale si basa sul principio di **tracciare e controllare tutti gli aspetti ambientali** legati all'attività aziendale, distinguendoli in:

- **Aspetti diretti**, come emissioni in atmosfera, consumi energetici e produzione di rifiuti.
- **Aspetti indiretti**, come l'impatto ambientale della localizzazione dell'impianto o le scelte di approvvigionamento delle materie prime.

La gestione di questi aspetti è affidata a un **responsabile del sistema di gestione ambientale (HSE Manager, Health, Safety and Environment Manager)**, che può essere un dipendente interno o un consulente esterno all'azienda. Questa figura ha il compito di monitorare e migliorare la sostenibilità ambientale dell'impresa, adottando una visione d'insieme e trasversale ai diversi settori produttivi.



L'importanza di un approccio orizzontale nella gestione ambientale risiede nella necessità di considerare l'intero processo produttivo, integrando la sostenibilità in tutte le fasi della catena del valore. Solo così è possibile ottenere una gestione ambientale efficace e orientata al miglioramento continuo.

Le aziende sono generalmente organizzate in **unità di business** (Business Unit, BU) che operano verticalmente, partendo dalla direzione aziendale fino ai singoli reparti produttivi. Tuttavia, la gestione ambientale non può limitarsi a una singola Business Unit, ma deve essere affrontata in modo **orizzontale**, considerando l'intero sistema aziendale. Questo è il compito del **responsabile HSE** (Health, Safety and Environment Manager) o del **responsabile del sistema di gestione ambientale (SGA)**, il quale deve coordinare l'intero processo.

Oltre alla gestione interna, è fondamentale il **dialogo con gli stakeholder**, che si distinguono in:

- **Stakeholder interni:** dipendenti, dirigenti, manager e qualsiasi altra figura che operi direttamente nell'azienda.
- **Stakeholder esterni:** fornitori, clienti, finanziatori, trasportatori e la comunità locale, che possono essere influenzati dalle attività aziendali.

Un sistema di gestione ambientale è una struttura organizzativa che integra **attività di pianificazione, responsabilità, prassi, procedure e risorse** per attuare e monitorare la politica ambientale aziendale. Quest'ultima rappresenta l'impegno formale dell'alta direzione verso la sostenibilità e deve essere rispettata per mantenere la credibilità aziendale. Ad esempio, un'impresa che dichiara di voler raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e non rispetta tale obiettivo rischia di perdere il supporto dei finanziatori.

Le procedure e le prassi definite all'interno del sistema di gestione ambientale stabiliscono regole scritte che riguardano:

- Il monitoraggio delle emissioni, della produzione di rifiuti e dei consumi di risorse.
- La gestione delle materie prime e dei rifiuti in modo sostenibile.
- Il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso azioni correttive e preventive.

Per garantire un sistema di gestione ambientale efficace, le aziende devono dotarsi di **strumenti di gestione e strategie adeguate**, determinando obiettivi chiari, azioni concrete e un **budget** dedicato. Le risorse investite possono essere di natura economica o umana, e il loro impiego deve essere ottimizzato per ottenere risultati misurabili.

Un aspetto fondamentale è che i sistemi di gestione ambientale sono strumenti **volontari**: non esistono leggi che impongano la loro adozione né sanzioni per la loro assenza. Tuttavia, il mercato premia le aziende che li adottano, riconoscendo il loro impegno per la sostenibilità e migliorando la loro reputazione, l'accesso ai finanziamenti e la competitività sul mercato globale.

2.2 SGA come strumento

Un sistema di gestione ambientale offre numerosi vantaggi competitivi. Ad esempio, molte grandi aziende richiedono ai loro fornitori di possedere un sistema di gestione ambientale certificato per poter collaborare con loro. Aziende come **Boemi**, **eBay** e altre multinazionali selezionano i propri partner in base a criteri ambientali, rendendo questo requisito fondamentale per entrare nel mercato. Sebbene sia un sistema **volontario**, nella pratica la sua assenza può precludere l'accesso a determinate opportunità commerciali.

La **politica ambientale** di un'azienda è un documento che riassume i suoi impegni, le sue proposte e gli obiettivi ambientali da raggiungere in un determinato arco di tempo. Gli obiettivi devono essere **realistici e concreti**, evitando promesse irrealizzabili. Ad esempio, non si può dichiarare che un intero settore produttivo eliminerà completamente le emissioni in breve tempo senza un piano attuabile.

Un aspetto essenziale della politica ambientale è la sua **trasparenza**. Essa è generalmente pubblicata sulle piattaforme aziendali ufficiali, come il sito web, ed è accessibile a tutti. Questo documento è redatto dall'alta direzione, come il **Consiglio di Amministrazione**, ed è una **vetrina** dell'impegno aziendale. Se gli obiettivi dichiarati non vengono rispettati, l'azienda può subire gravi ripercussioni sulla reputazione e possibili conseguenze economiche.

Gli elementi chiave della politica ambientale includono:

- **Rispetto delle normative ambientali:** l'azienda dichiara di conformarsi alla legislazione ambientale applicabile a livello regionale, nazionale o internazionale.
- **Miglioramento continuo:** l'azienda si impegna a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali.
- **Ricerca di soluzioni innovative:** adozione di nuove tecnologie e impianti che riducano l'impatto ambientale.
- **Trasparenza:** rendere pubblica la politica ambientale per dimostrare il proprio impegno.

Nel contesto dello **sviluppo sostenibile** e della **protezione ambientale**, ogni azione intrapresa da un'azienda – sia essa legata alla produzione, al supporto o ai servizi – deve essere valutata in termini di **impronta ambientale**. L'obiettivo è minimizzare l'impatto sull'ambiente scegliendo soluzioni a basso impatto laddove possibile.

Questa visione si estende anche a settori aziendali **non produttivi**, come l'ufficio acquisti, il quale è chiamato a selezionare, a parità di qualità e prezzo, prodotti con un minore impatto ambientale. Inoltre, le aziende devono impegnarsi in un'azione di **educazione ambientale** dei lavoratori attraverso campagne di formazione e informazione, sensibilizzandoli alla sostenibilità e alla sicurezza ambientale.

Gli aspetti chiave di una gestione sostenibile comprendono:

- **Formazione e sensibilizzazione dei dipendenti** sulla sostenibilità ambientale.
- **Implementazione di misure di sicurezza** e di pronto intervento per prevenire incidenti ed emissioni indesiderate.
- **Minimizzazione del consumo energetico e idrico** mediante tecnologie di monitoraggio e recupero delle risorse.
- **Coinvolgimento dei clienti** nelle iniziative di sostenibilità.
- **Adozione di procedure di progettazione sostenibile**, come l'approccio *Life Cycle Assessment* (LCA), per ridurre l'impatto ambientale fin dalle prime fasi di sviluppo dei prodotti.

La politica ambientale è obbligatoria?

Un'azienda è obbligata a rispettare le normative ambientali vigenti nel paese in cui opera. Tuttavia, la definizione di una politica ambientale è **volontaria**, salvo nei casi in cui l'azienda scelga di certificare il proprio sistema di gestione ambientale secondo standard.

Un'azienda può decidere di non adottare una **politica ambientale** anche se implementa un **sistema di gestione ambientale**, purché rispetti le normative vigenti. Tuttavia, per poter operare in Italia, è necessario ottenere una serie di **autorizzazioni ambientali**, senza le quali l'impianto non può essere

attivo. Il rispetto di tali autorizzazioni è verificato attraverso ispezioni periodiche, solitamente condotte da enti come **ARPA**.

Avere un sistema di gestione ambientale certificato può diventare un **vantaggio competitivo**, poiché l'azienda può comunicare ai clienti e ai partner il proprio impegno nella sostenibilità, dimostrato nero su bianco nella politica ambientale. Tuttavia, è fondamentale comprendere che, al di là delle certificazioni, tutte le aziende devono rispettare la normativa ambientale vigente.

2.3 Sistema di gestione ambientale e certificazioni

Un'azienda può implementare un sistema di gestione ambientale senza certificazioni formali, ma se sceglie di aderire volontariamente alla **ISO 14001**, deve garantire il rispetto della normativa ambientale. Diversamente, il regolamento **EMAS** impone obbligatoriamente la conformità alla legislazione ambientale italiana ed europea come requisito di accesso.

Normative e standard internazionali

Le norme ambientali sono stabilite da organismi di standardizzazione come:

- **ISO** (International Organization for Standardization), fondata nel 1947 per uniformare e coordinare le norme internazionali.
- **UNI** (Ente Italiano di Normazione), attivo dal 1921.
- **CEN** (Comitato Europeo di Normazione), responsabile delle norme europee.

Le norme possono essere approvate a livello internazionale dall'ISO, poi recepite dal CEN e infine dall'UNI, risultando così disponibili in lingua italiana.

La serie ISO 14000

La serie **ISO 14000** rappresenta lo standard di riferimento per i sistemi di gestione ambientale. Essa può essere vista come un **albero** con molte diramazioni, ciascuna dedicata a un aspetto specifico. Tra le principali norme della serie, troviamo:

- **ISO 14001**: regola i sistemi di gestione ambientale.
- **ISO 14010 e seguenti**: riguardano le verifiche ambientali (*audit*).

Le verifiche ambientali possono essere condotte per valutare la conformità di un sistema di gestione ambientale rispetto ai requisiti normativi e operativi.

Aree di valutazione delle prestazioni ambientali

Le prestazioni ambientali di un'organizzazione possono essere valutate secondo diverse aree, ognuna delle quali è regolata da normative specifiche. Tra queste, un ruolo centrale è svolto dalla serie **ISO 14000**, che fornisce linee guida e standard per la gestione ambientale.

Etichettatura ambientale

L'etichettatura ambientale è regolata dalla serie **ISO 14020**, dalla quale derivano tre norme principali. Essa rappresenta un metodo per comunicare in modo trasparente l'impatto ambientale di un prodotto o servizio.

Aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto

L'ISO fornisce supporto per l'**eco-progettazione**, integrando criteri ambientali fin dalle fasi iniziali dello sviluppo del prodotto. Tra le norme di riferimento troviamo:

- **ISO 14064**: gestione dell'impronta di carbonio.
- **ISO 14067**: calcolo dell'impronta di carbonio di prodotto e processo.
- **ISO 14046**: gestione dell'impronta idrica (*water footprint*).
- **ISO 14068**: neutralità carbonica.

Comunicazione e dichiarazioni ambientali

L'importanza della comunicazione ambientale è evidenziata da normative specifiche come:

- **ISO 14026:** linee guida per la comunicazione ambientale.
- **ISO 14063:** strategie di comunicazione in ambito ambientale.

Alcuni standard, come i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**, offrono ulteriori strumenti per garantire trasparenza e sostenibilità nelle dichiarazioni ambientali.

Applicabilità della ISO 14001

La norma **ISO 14001** è il riferimento principale per i sistemi di gestione ambientale. Essa può essere applicata a qualsiasi settore produttivo, incluse le aziende di servizi e i punti vendita. L'obiettivo è integrare la variabile ambientale in tutte le attività aziendali, dalla selezione delle materie prime alla distribuzione dei prodotti finiti.

Le aziende che adottano la ISO 14001 devono considerare sia gli **impatti diretti**, come le emissioni e la produzione di rifiuti, sia quelli **indiretti**, che possono derivare dall'intero ciclo di vita del prodotto.

Benefici di un sistema di gestione ambientale

L'implementazione di un sistema di gestione ambientale offre diversi vantaggi, tra cui:

- **Conformità normativa:** riduzione del rischio di sanzioni e miglior controllo della legislazione ambientale.
- **Opportunità di miglioramento:** analizzando i dati ambientali, è possibile individuare aree di ottimizzazione.
- **Mitigazione dei rischi:** un sistema di gestione aiuta a prevenire danni ambientali e a ridurre le responsabilità legali.
- **Efficienza economica:** una corretta gestione dei rifiuti e delle risorse può portare a significativi risparmi sui costi operativi.

L'adozione della norma ISO 14001 non garantisce automaticamente la conformità normativa, a meno che non venga certificata da un ente terzo. Tuttavia, implementarla senza certificazione ufficiale comporta il rischio di non essere pienamente conformi, con possibili conseguenze legali e sanzioni in caso di controlli da parte di enti come **ARPA**.

Lo sviluppo di un **sistema di gestione ambientale** richiede risorse economiche e umane. Ad esempio, un'azienda può assegnare specifiche figure professionali, come il responsabile della produzione, della qualità e degli acquisti, affinché dedichino parte del loro tempo alla progettazione, implementazione e mantenimento del sistema di gestione ambientale. Ciò comporta un costo per l'azienda, poiché tali dipendenti continuano a percepire uno stipendio anche mentre svolgono queste attività. Tuttavia, i benefici derivanti dall'adozione di un sistema di gestione ambientale spesso compensano i costi sostenuti.

Competitività e accesso al mercato

Un aspetto cruciale legato all'adozione di un sistema di gestione ambientale è la **competitività**. Molte gare d'appalto pubbliche richiedono che le aziende partecipanti dimostrino il possesso di un sistema di gestione certificato. Se un'azienda non possiede tale certificazione, non può accedere alla gara, con la conseguente perdita di opportunità di business.

Lo stesso principio si applica alla collaborazione con grandi imprese: ad esempio, se una multinazionale richiede forniture da aziende chimiche più piccole, spesso impone come requisito la presenza di un sistema di gestione ambientale. Senza di esso, l'azienda fornitrice viene esclusa dalle trattative.

Benefici di un sistema di gestione ambientale

I principali benefici derivanti dall'implementazione di un sistema di gestione ambientale includono:

- **Migliore affidabilità del processo:** consente di monitorare e ottimizzare il flusso produttivo, migliorando l'efficienza e riducendo il rischio di incidenti;
- **Riduzione del rischio ambientale:** il monitoraggio continuo delle emissioni e della produzione di rifiuti consente di evitare potenziali contaminazioni pericolose;
- **Conformità legislativa:** minimizza il rischio di sanzioni e migliora la reputazione aziendale;

- **Migliori rapporti con le comunità locali:** le aziende certificate dimostrano un impegno verso la sostenibilità, aumentando la fiducia della comunità e delle istituzioni;
- **Migliore comunicazione interna ed esterna:** favorisce una gestione più trasparente delle informazioni ambientali.

Tempi di implementazione

Il tempo necessario per ottenere un sistema di gestione ambientale dipende dalla dimensione e dalla struttura dell'azienda.

- **Aziende piccole:** se partono da zero, potrebbero impiegare da sei mesi a un anno per implementare il sistema;
- **Aziende più strutturate:** se dispongono già di alcune procedure ambientali, i tempi di implementazione possono essere ridotti.

L'implementazione di un sistema di gestione ambientale richiede una documentazione accurata e una valutazione delle procedure aziendali esistenti.

Costi di implementazione

I costi associati a un sistema di gestione ambientale possono essere suddivisi in:

- **Costi diretti:** risorse interne dedicate alla gestione ambientale;
- **Costi esterni:** consulenze per l'analisi del sistema produttivo e suggerimenti per miglioramenti;
- **Costi di certificazione:** pagamento di enti terzi per la verifica e il rilascio della certificazione;
- **Costi di adeguamento tecnologico:** eventuale sostituzione di impianti o tecnologie per conformarsi agli standard ambientali.

Cenni storici

La prima norma **ISO 14001** è stata pubblicata nel **1996**. Tuttavia, l'Unione Europea già in precedenza aveva introdotto il regolamento EMAS, un sistema di gestione ambientale più stringente rispetto alla ISO 14001. L'evoluzione di queste normative ha portato all'attuale standard internazionale, il quale si basa sulle esperienze precedenti e sulle necessità del mercato globale.

La norma ISO 14001 è stata soggetta a revisioni nel corso degli anni. In particolare, nel 2004 è stata aggiornata per allinearsi con l'altro grande sistema di gestione, ovvero la **ISO 9001** sulla qualità. Questo aggiornamento ha permesso di armonizzare le due norme sotto alcuni aspetti, migliorando anche l'interpretazione dei requisiti.

L'aspetto più significativo si è avuto nel **2015**, quando è stata rilasciata l'ultima versione della **ISO 14001:2015**, introducendo il concetto di **sistema di gestione integrato**. Questo aggiornamento ha uniformato la struttura delle principali norme ISO, tra cui:

- **ISO 9001:** qualità,
- **ISO 14001:** ambiente,
- **ISO 45001:** sicurezza,
- **ISO 50001:** energia.

Lo scopo è stato quello di facilitare l'adozione di un sistema di gestione integrato, in cui le diverse norme dialogano tra loro grazie a una struttura comune.

Nel **2015** sono stati introdotti aspetti fondamentali nella ISO 14001, tra cui:

- **Approccio al ciclo di vita:** si richiede all'organizzazione di **estendere il controllo e l'influenza** su tutto il ciclo di vita dei prodotti e servizi, senza però obbligare all'esecuzione di un'analisi LCA (*Life Cycle Assessment*).
- **Maggiore attenzione ai rischi e al contesto:** si richiede un'analisi approfondita del **contesto dell'organizzazione**, considerando fattori interni ed esterni.
- **Maggior coinvolgimento della leadership:** la direzione aziendale ha una responsabilità diretta nell'attuazione della politica ambientale.

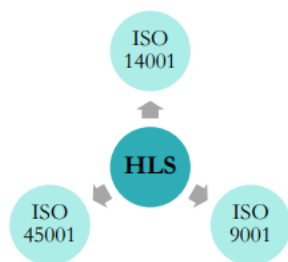
- **Approccio proattivo e miglioramento continuo:** le organizzazioni devono adottare un atteggiamento **proattivo**, individuando annualmente obiettivi di miglioramento ambientale.
- **Maggiore comunicazione:** viene enfatizzata l'importanza di un dialogo aperto con le parti interessate, promuovendo un maggiore coinvolgimento (*stakeholder engagement*).
- **Digitalizzazione della documentazione:** viene favorita la transizione verso una gestione documentale informatizzata.

L'obiettivo finale della norma è quello di **migliorare le performance ambientali** dell'organizzazione, promuovendo la riduzione dell'impatto ambientale delle attività aziendali.

Le procedure aziendali rappresentano una serie di **regole** che gli operatori devono seguire per garantire la corretta esecuzione delle attività. Esse devono essere **semplici e chiare** affinché possano essere facilmente comprese e applicate. Il sistema integrato si basa sull'**approccio HLS** (*High Level Structure*), che fornisce una struttura comune alle principali norme ISO, tra cui:

- **ISO 9001:** qualità,
- **ISO 14001:** ambiente,
- **ISO 45001:** sicurezza,
- **ISO 50001:** energia.

Queste norme condividono una struttura simile, il che semplifica l'integrazione e la gestione congiunta dei diversi sistemi.

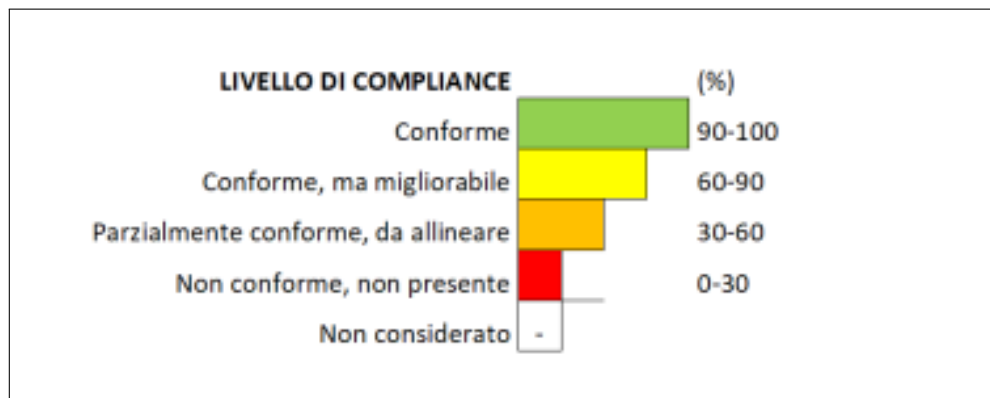


Lo sviluppo di queste norme è il risultato di un lavoro complesso, svolto da gruppi tecnici composti da esperti del settore con profili scientifici e tecnici. La struttura comune delle norme si articola nei seguenti elementi:

- **Clausola 1:** Scopo della norma.
- **Clausola 2:** Normative di riferimento.
- **Clausola 3:** Termini e definizioni fondamentali, da consultare sempre per un'interpretazione corretta.
- **Clausola 4:** Contesto dell'organizzazione e analisi del contesto.
- **Clausola 5:** Leadership e responsabilità della direzione.
- **Clausola 6:** Pianificazione e gestione dei rischi e delle opportunità.
- **Clausola 7:** Supporto, risorse e competenze.
- **Clausola 8:** Attività operative.
- **Clausola 9:** Valutazione delle performance.
- **Clausola 10:** Miglioramento continuo.

Lo sviluppo e l'implementazione di un sistema di gestione richiedono un'analisi preliminare dell'azienda. Ad esempio, un consulente che si occupa di sistemi di gestione ambientale, prima di avviare un progetto, deve effettuare un'analisi della realtà aziendale per comprenderne il funzionamento e le esigenze. Questo processo prende il nome di **Gap Analysis** (*analisi del divario*), che consiste nel valutare la distanza tra lo

stato attuale dell'azienda e i requisiti richiesti dalla norma di riferimento. Questo processo è essenziale per comprendere quali azioni siano necessarie per colmare il divario e ottenere la certificazione desiderata.



Elementi richiesti dalla ISO 14001:

- Identificare e applicare tutte le leggi e normative ambientali pertinenti.
- Valutare le procedure ambientali già adottate dall'azienda.
- Analizzare le istruzioni di emergenza e verificare la loro applicazione in caso di eventi critici (es. fuoriuscite di sostanze pericolose).
- Identificare gli impatti ambientali significativi, tra cui:
 - Emissioni in atmosfera,
 - Inquinamento del suolo e delle acque,
 - Consumo di materie prime e risorse naturali,
 - Problemi ambientali locali connessi alle attività aziendali.

2.4 Fasi per l'implementazione di un sistema di gestione ambientale

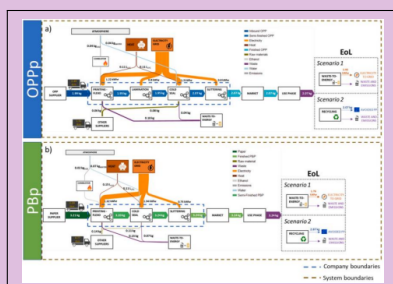
1. **Identificazione dello scenario ambientale:** Analisi del contesto operativo dell'azienda, valutando sia le condizioni normali che quelle straordinarie.
2. **Pianificazione degli aspetti ambientali:** Identificazione e valutazione degli impatti ambientali significativi.
3. **Analisi delle modalità organizzative:** Esame delle pratiche di gestione ambientale esistenti e definizione di eventuali miglioramenti.
4. **Valutazione della significatività degli aspetti ambientali:** Quantificazione dell'impatto dei diversi flussi ambientali e attribuzione di un valore in relazione al contesto aziendale.

Fase 1: Identificazione dello scenario ambientale, Analisi di Contesto

1. **Caratteristiche generali dell'area circostante il sito**
 - **Clima:** condizioni climatiche dell'area, temperature medie, precipitazioni e fenomeni meteorologici estremi che potrebbero influenzare le attività aziendali.
 - **Idrogeologia:** presenza di corsi d'acqua, falde acquifere e il rischio di eventi idrogeologici (es. alluvioni)
 - **Qualità ambientale:** analisi della qualità dell'aria, del suolo e del sottosuolo attraverso campionamenti e monitoraggi periodici.
 - **Criticità ambientali:** identificazione di zone di interesse ambientale, aree soggette a protezione o altre fonti di inquinamento nelle vicinanze (es. poli chimici industriali).
 - **Destinazione d'uso dell'area:** verifica se l'area è destinata ad uso industriale o se esistono vincoli urbanistici e ambientali specifici.
2. **Stato di fatto dell'azienda (Attività, Prodotti e servizi associati al servizio)**
 - **Descrizione dell'azienda:** attività svolte, processi produttivi, storia e sviluppo aziendale.
 - **Analisi dei servizi associati:** identificazione della struttura di rete idrica, punti di emissione in atmosfera.
3. **Censimento degli obblighi e delle prescrizioni di legge**
 - individuare le prescrizioni di legge cui l'impresa deve ottemperare.

Seconda fase: Identificazione degli aspetti ambientali

- **Diagramma di flusso aziendale:** rappresentazione schematica dei processi produttivi per comprendere il funzionamento globale dell'azienda e le interazioni tra le diverse fasi.



- **Flussi di materia ed energia:** analisi dettagliata dei materiali utilizzati, degli scarti prodotti, delle fonti di energia impiegate e delle emissioni generate.
- **Gestione degli scarti e fine vita:** individuazione dei percorsi di smaltimento, riciclo o valorizzazione energetica (*Waste-to-Energy*) dei materiali residui.

Per monitorare l'impatto ambientale dell'azienda, si usano dei *Key Performance Indicators* (KPI), che tiene traccia di:

- **Emissioni in atmosfera:** monitoraggio dei livelli di inquinanti emessi dai camini.
- **Quantità di rifiuti generati per unità di prodotto:** valutazione dell'efficienza del processo produttivo.
- **Consumo energetico:** analisi dell'energia utilizzata in condizioni operative normali e straordinarie.
- **Gestione delle emergenze:** verifica della risposta aziendale a situazioni critiche

Terza fase: Analisi delle modalità organizzative e gestionali ambientali in atto nel sito

Dopo aver analizzato la situazione attuale, è necessario individuare le modalità attraverso le quali l'azienda può promuovere la sostenibilità e migliorare le proprie performance ambientali. E' importante esaminare gli aspetti gestionali e l'identificazione dei punti di debolezza, come l'assenza di procedure di stoccaggio sicuro dei rifiuti.

- **Modalità di comunicazione in materia ambientale tra i vari reparti**
- **Modalità di comunicazione verso l'esterno:** rendere efficiente la comunicazione verso l'esterno dell'azienda per migliorare gli aspetti di Public Relations (PR)
- **Formazione del personale:** sensibilizzazione dei dipendenti, considerando che non tutti possiedono un background tecnico-scientifico. È quindi fondamentale adottare strumenti di comunicazione efficaci, come:
 - *Corsi di formazione* per approfondire le tematiche ambientali.
 - *Informative aziendali*, come e-mail o linee guida.
 - *Materiale visivo semplificato*, come poster con loghi e simboli chiari per promuovere comportamenti virtuosi.

Quarta fase: Valutazione della significatività degli aspetti ambientali e delle relative incidenze sull'ambiente E' necessario evidenziare gli effetti significativi sull'ambiente causati dalle attività dell'impresa.

- **Identificazione dei punti di emissione e scarico:** analisi delle fonti di inquinamento e dei sistemi di gestione dei rifiuti.
- **Quantità dei fattori:** concentrazione dei rifiuti, quantitativi in massa, volume etc.
- **Importanza degli effetti sull'ambiente**

La norma ISO 14001:2015 raccomanda di considerare sia gli aspetti ambientali direttamente controllabili, sia quelli influenzabili dall'organizzazione, come i prodotti e servizi dei fornitori, quelli destinati ai clienti e le attività in outsourcing. Inoltre, incoraggia a valutare l'intero ciclo di vita, pur senza imporre un'analisi dettagliata (LCA).

Criteri di significatività degli aspetti ambientali

Le tre tipologie principali includono metodologie:

1. Basate sull'analisi di rischio
2. A punteggi discreti
3. A punteggio

Valutazione mediante Matrice di Rischio

Per ogni aspetto ambientale di attività, prodotti e servizi dell'organizzazione, si calcola l'**indice di significatività** (IS) o di rischio (R) dell'impatto ambientale ad essi associato. L'IS è determinato come prodotto tra la **probabilità** che il rischio accada (P) e la **gravità** dell'impatto (G):

$$IS = P \times G$$

Eventualmente, il calcolo può essere effettuato anche mediante l'impiego di apposite *matrici di rischio*.

Ad ogni livello di rischio si attribuisce un livello di significatività per l'aspetto ambientale, corrispondente ad alcune zone del diagramma.

Valutazione mediante Punteggi Discreti

Sulla base di un **set di quesiti** opportunamente definito, una **serie di punteggi discreti** è attribuita ai singoli aspetti ambientali, che vengono poi aggregati e pesati per determinare il livello di significatività.

La determinazione dei livelli di significatività è effettuata secondo i seguenti criteri:

- **Garanzia di rispetto della normativa ambientale** (criterio A)
- **Rischio associato all'aspetto ambientale** (criterio B)
- **Rilevanza dell'aspetto ambientale per le parti interessate e per i dipendenti** (criterio C)
- **Vulnerabilità dell'ambiente e del territorio su scala locale, regionale o globale** (criterio D)
- **Modalità di gestione dell'aspetto ambientale** (criterio E)

Per ogni aspetto **ambientale**, si calcola un punteggio totale mediante la somma dei punteggi discreti (0-5) attribuiti a quesiti specifici, appositamente predisposti per ogni criterio. L'attribuzione del livello di significatività è effettuata sulla base del **punteggio totale** calcolato.

Esempio:

- 5 criteri di valutazione:
 - A – conformità normativa
 - B – rischio impatto
 - C – rilevanza effetto ambientale
 - D – vulnerabilità ecosistema
 - E – modalità di gestione
- 4 elementi di valutazione per ogni criterio (ad esempio, per il criterio B:
 - 1 – entità
 - 2 – tipologia
 - 3 – gravità
 - 4 – probabilità
- Per ogni elemento del criterio è attribuito un punteggio su scala da 0 (minimo) a 5 (massimo)
- Il punteggio massimo complessivo è dato da:

$$5 \times 4 \times 5 = 100$$

che corrisponde alla situazione di rischio peggiore.

Valutazione mediante Metodologie a Punteggio

Le metodologie a punteggio utilizzano *algoritmi di calcolo* per elaborare i punteggi attribuiti a una serie di domande o quesiti. Per **ogni aspetto ambientale**, viene eseguita una valutazione di alcuni parametri descrittivi:

- **Conformità normativa:** rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa ambientale vigente.
- **Rilevanza:** caratteristiche dell'aspetto ambientale che descrivono il rischio potenziale di provocare una conseguenza negativa sulle componenti ambientali.
- **Efficienza:** capacità dell'impresa di gestire le diverse problematiche ambientali in funzione anche della loro rilevanza.
- **Sensibilità:** relativa sia alle componenti biotiche delle matrici ambientali, sia al punto di vista delle varie parti interessate (comunità locale, enti di controllo, autorità, ecc.).

Determinazione dell'Indice di Significatività

L'**Indice di Significatività (IS)** degli aspetti ambientali è determinato mediante la combinazione dei punteggi attribuiti ai singoli descrittori:

$$IS = R \times E \times S$$

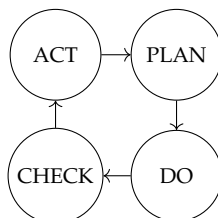
Il livello di significatività viene classificato secondo la seguente scala:

- **IS < 4:** non significativo.
- **4 ≤ IS < 8:** bassa significatività, azioni a lungo termine.
- **8 ≤ IS < 16:** media significatività, azioni anche a breve termine.
- **IS ≥ 16** (o C=3,4): alta significatività, azioni urgenti.

Modello PDCA (o Ciclo di Deming o di Shewhart)

L'approccio PDCA è strutturato in quattro fasi fondamentali:

- **PLAN:** definizione degli obiettivi e dei processi necessari per ottenere risultati conformi ai requisiti normativi e alle politiche ambientali dell'organizzazione.
- **DO:** implementazione dei processi stabiliti, convalidando la struttura operativa, definendo la documentazione del sistema e pianificando i controlli operativi.
- **CHECK:** monitoraggio e misurazione dei processi e dei prodotti, con valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati.
- **ACT:** revisione del sistema di gestione ambientale e adozione di azioni correttive per migliorare continuamente le prestazioni.



L'applicazione del modello PDCA a un sistema di gestione ambientale (SGA) consente di ottenere un **miglioramento continuo** delle prestazioni ambientali, assicurando il rispetto della normativa vigente e una gestione efficace degli impatti ambientali.

Pianificazione (Fase PLAN)

Nella fase PLAN si individuano gli obiettivi e i risultati ambientali desiderati, tenendo conto della situazione iniziale, della politica ambientale, delle prescrizioni legislative, delle risorse disponibili, delle alternative tecnologiche, dei punti di vista delle parti interessate e dell'impegno al miglioramento continuo.

Attività da implementare: la pianificazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **Aspetti ambientali:** considerare tutte le attività e i processi aziendali per individuare quelli che hanno o possono avere aspetti ambientali *significativi*.
- **Prescrizioni legali:** rispettare i vincoli e le prescrizioni di natura legale o normativa riguardanti prodotti, processi e concessioni aziendali.
- **Obiettivi e traguardi ambientali:** stabilire gli obiettivi e i risultati ambientali in coerenza con la politica aziendale.
- **Programma di gestione ambientale:** definire le modalità di sviluppo del programma ambientale, includendo i meccanismi di controllo del sistema.

Realizzazione e operatività (Fase DO)

Nella fase DO, in accordo con la politica ambientale, vengono attuati e sviluppati gli obiettivi e il programma di gestione ambientale.

I requisiti da attuare riguardano la *struttura organizzativa*. I compiti, i ruoli e le responsabilità devono essere definiti, documentati e comunicati per garantire una gestione ambientale aziendale efficace.

Elementi fondamentali della fase DO:

- **Definizione di ruoli e responsabilità** per una chiara assegnazione delle competenze.
- **Formazione e sensibilizzazione** di tutto il personale coinvolto.
- **Attività di comunicazione** interna ed esterna.
- **Sistema documentale** efficace per garantire la tracciabilità e l'accessibilità delle informazioni.
- **Controllo operativo** delle attività svolte dall'azienda.
- **Gestione delle emergenze**, con definizione di risposte adeguate.

Attività da implementare nella fase DO

- **Formazione, consapevolezza e competenza:** l'azienda deve predisporre e attuare procedure per erogare formazione e *addestramento* a tutte le risorse le cui attività possono avere conseguenze in termini di aspetti ambientali, garantendo la sensibilizzazione del personale coinvolto.
- **Comunicazione:** è necessario attuare procedure documentate sia per le comunicazioni ambientali interne, tra i diversi livelli aziendali, sia per la ricezione, documentazione e risposta alle comunicazioni esterne provenienti dalle parti interessate.
- **Documentazione del sistema di gestione ambientale:** occorre *definire e documentare il sistema di gestione ambientale* descrivendo le parti essenziali, le loro interazioni e le correlazioni tra documenti e attività.
- **Controllo dei documenti:** devono essere predisposte e applicate procedure per *controllare tutti i documenti* del sistema di gestione ambientale, assicurando che siano *riesaminati e/o modificati periodicamente*, disponibili, identificati e localizzati nei rispettivi archivi.

Controlli e azioni correttive (Fase CHECK)

- La fase CHECK è necessaria per ottenere *riscontri sulla validità* di quanto pianificato, *verificare la congruenza tra i risultati attesi e i traguardi raggiunti* e, se necessario, adottare azioni correttive.
- L'obiettivo è individuare *elementi non conformi* del sistema di gestione ambientale rispetto ai requisiti della norma ISO 14001.
- La gestione delle **non conformità (NC)**, ovvero i fallimenti rispetto al pianificato, è fondamentale per garantire l'efficacia del sistema.

Elementi fondamentali di tale processo:

- **Sorveglianza e misurazioni:** l'azienda deve identificare metodiche di controllo e attuare procedure documentate per monitorare e misurare regolarmente le caratteristiche principali delle sue operazioni e attività aventi impatti ambientali rilevanti.
- **Non conformità, azioni correttive e preventive:** l'azienda deve predisporre e attuare procedure per definire compiti e responsabilità nella gestione delle non conformità, adottando azioni correttive e preventive per ridurre gli effetti.
- **Registrazioni ambientali:** è necessario definire le modalità di identificazione e conservazione dei documenti che dimostrano la conformità ai requisiti del sistema di gestione ambientale e i risultati ottenuti.
- **Audit del sistema di gestione ambientale:** per accertare l'efficacia del SGA, l'azienda deve svolgere verifiche periodiche (*audit*) finalizzate a individuare eventuali carenze rispetto ai requisiti della norma.

– *L'approfondimento su questa fase sarà trattato nel capitolo dedicato alla verifica del SGA.*

Riesame della direzione (Fase ACT)

Lo standard ISO prevede un riesame annuale (fase ACT) da parte della direzione per **garantire continuità, adeguatezza, efficacia e validità** e **perseguire verso il miglioramento continuo del sistema di gestione ambientale**.

Il riesame comporta la redazione di un piano di miglioramento, in cui sono descritte e pianificate tutte le attività (identificazione, azioni necessarie, progetti ambientali, ecc.) che l'azienda intende intraprendere per l'applicazione della politica ambientale.

Ai fini di questo riesame sono necessari **documenti e informazioni che attestino i progressi realizzati** nonché gli **eventuali incidenti di percorso** (es. obiettivi non raggiunti o inefficienze nei processi di gestione).

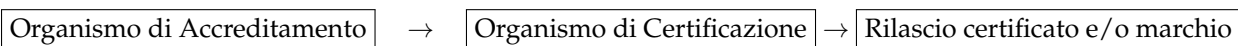
Sulla base dei risultati delle analisi, quando necessario, l'alta direzione approva modifiche alla politica ambientale, agli obiettivi ambientali e alle procedure, in un'ottica di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'organizzazione.

SGA: ottenere una certificazione

La certificazione è l'atto mediante il quale una **terza parte**, indipendente dalle parti interessate (es. l'organizzazione sviluppatrice del SGA), **attesta che un prodotto, servizio o sistema di gestione dell'organizzazione è conforme a una determinata norma**.

Tale attività è svolta da un organismo denominato **Organismo di Certificazione**, il quale esegue una verifica (*audit*) e, se superata con esito positivo, rilascia un certificato e/o il diritto di utilizzo di un marchio.

Gli Organismi di Certificazione operano secondo regole universalmente riconosciute e accettate e ottengono il diritto di svolgere la funzione di certificatori attraverso l'accreditamento da parte di appositi **Organismi di Accredimento**.



Perché ottenere una certificazione?

Una certificazione rappresenta un'attestazione ufficiale, rilasciata sotto forma di certificato registrato, che garantisce la conformità di un processo o servizio a specifici requisiti normativi.

Il Sistema Italiano di Accredimento (Organismo di Accredimento)

In Italia, l'Ente unico nazionale di accreditamento per le certificazioni ISO è **ACCREDIA**, nato dalla fusione di **SINCERT** (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione) e **SINAL** (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori), come *associazione senza scopo di lucro*.

Il compito dell'Ente di Accredimento è quello di **garantire la competenza e la serietà professionale degli Organismi di Certificazione**, assicurando così il valore e la credibilità delle certificazioni rilasciate.

ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie. Le attività dell'Ente si articolano in quattro Dipartimenti:

- **Organismi di certificazione e ispezione;**
- **Laboratori di prova;**
- **Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti;**
- **Laboratori di taratura.**

ACCREDIA riunisce i principali soggetti istituzionali, scientifici, tecnici, economici e sociali che hanno interesse nelle attività di accreditamento e certificazione: **8 Ministeri**, altre **Pubbliche Amministrazioni Nazionali**, **Enti di ricerca**, le principali **Organizzazioni imprenditoriali**, le **Associazioni dei soggetti accreditati**, i due **Enti di Normazione nazionali**, e numerose **Associazioni di servizi di consulenza, consumatori e imprese**.

L'accREDITamento garantisce che i **rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni** (di sistema, prodotto, organizzazione e personale) che riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciati nel rispetto dei **più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità**, grazie a una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili.

SGA: iter di certificazione L'iter di certificazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo la norma ISO 14001 prevede diverse fasi. Inizialmente si effettua un'**analisi di gap**, per verificare il grado di conformità ai requisiti della norma. Successivamente, l'organizzazione presenta la **domanda di certificazione** all'ente prescelto, fornendo informazioni generali sull'azienda e sugli aspetti ambientali principali. A seguito della domanda, l'ente certificatore individua uno o più ispettori e predispone un **piano di audit**, illustrando le modalità e i tempi della verifica.

L'iter prosegue con l'**audit documentale** (o audit in backoffice), mediante il quale viene valutata l'adeguatezza del sistema di gestione ambientale rispetto alla norma. A questo segue l'**audit onsite**, ovvero la verifica sul campo per accertare l'effettiva applicazione del sistema. Gli esiti di queste verifiche vengono formalizzati in un **rapporto di audit**, che può contenere eventuali non conformità, osservazioni o raccomandazioni. Se non vengono riscontrate non conformità, oppure se queste vengono risolte entro i tempi stabiliti, viene rilasciata la **certificazione**, sottoposta all'approvazione del Comitato Tecnico di Certificazione.

Il mantenimento della certificazione è garantito tramite **audit annuali di sorveglianza**, mentre il **rinnovo triennale** è subordinato al rispetto continuo dei requisiti e al miglioramento delle prestazioni ambientali.

SGA: novità introdotte da EMAS II e III Il regolamento EMAS II ha introdotto importanti innovazioni, tra cui la piena **compatibilità con la norma ISO 14001**, il passaggio dal concetto di “sito” a quello di “organizzazione” e l'estensione della registrazione a qualsiasi tipo di organizzazione, non limitandosi ai siti industriali. Inoltre, ha previsto la valutazione degli **aspetti ambientali indiretti**, l'adozione di un **nuovo logo** e la promozione della **partecipazione dei dipendenti**.

Con l'introduzione del regolamento EMAS III (Reg. 1221/2009), sono stati rafforzati i principi di eccellenza dello strumento, sottolineando l'importanza del **miglioramento continuo delle prestazioni ambientali** e della **conformità normativa**, nonché la necessità di favorire la partecipazione delle **PMI** mediante la riduzione degli oneri amministrativi. EMAS III ha aperto la possibilità di adesione anche alle organizzazioni **extra UE** e ha previsto strumenti di supporto, tra cui la **peer review** periodica tra gli Organismi Competenti e l'assistenza alle organizzazioni aggregate in distretti.

Documenti settoriali e uso del logo EMAS EMAS III ha previsto la pubblicazione di **documenti settoriali** contenenti best practice di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale specifici e livelli di riferimento (benchmark). I settori prioritari includono, tra gli altri, commercio, turismo, edilizia, pubblica amministrazione, agricoltura, produzione alimentare, automotive, elettronica, gestione rifiuti, metallurgia e telecomunicazioni.

Per quanto riguarda il logo EMAS, esso riporta la dicitura “*Gestione ambientale verificata*”, ma il suo utilizzo è soggetto a restrizioni: è vietato apporlo sui prodotti o confezioni e usarlo per confronti con altre attività. Inoltre, la valutazione deve includere gli **aspetti ambientali indiretti** (Allegato I), mentre l'**obbligo di comunicazione dei dati ambientali** trova attuazione nella Dichiarazione Ambientale (Allegato IV).

Aspetti ambientali diretti e indiretti Il Regolamento EMAS III distingue tra **aspetti ambientali diretti**, sotto il pieno controllo dell'organizzazione, e **aspetti indiretti**, sui quali l'organizzazione può solo influire. Questi ultimi includono, ad esempio, aspetti legati al ciclo di vita del prodotto, agli investimenti, ai fornitori, all'outsourcing e ai comportamenti ambientali dei partner. In questo modo, EMAS amplia la responsabilità ambientale oltre il perimetro fisico del sito produttivo, considerando tutto il ciclo di vita.

Aspetti ambientali indiretti Il Regolamento EMAS III sottolinea l'importanza di considerare, oltre agli aspetti diretti, anche gli **aspetti ambientali indiretti**, ossia quelli su cui l'organizzazione non ha un controllo totale, ma che può comunque influenzare. Questo è particolarmente rilevante per organizzazioni non industriali, come pubbliche amministrazioni o istituti finanziari, le quali devono tenere conto degli effetti ambientali derivanti dalla propria attività principale (es. pianificazione territoriale, investimenti) e non solo degli aspetti legati al sito fisico o all'edificio.

Dichiarazione Ambientale Una delle principali differenze tra la certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS è l'obbligo per quest'ultima di redigere una **Dichiarazione Ambientale**, destinata all'informazione del pubblico e delle parti interessate. La Dichiarazione Ambientale deve contenere:

- Una descrizione dell'organizzazione, delle sue attività e dei problemi ambientali rilevanti.
- Una sintesi dei dati sulle prestazioni ambientali, in relazione agli obiettivi e traguardi definiti.
- Indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicators, KPIs), aggiornati annualmente, relativi a: efficienza energetica, efficienza dei materiali, consumo idrico, produzione di rifiuti (anche pericolosi), utilizzo del suolo, emissioni di gas serra e di altri inquinanti.

Gli indicatori devono essere calcolati come rapporto tra il dato ambientale (es. emissioni totali) e l'attività produttiva o il parametro scelto per descrivere l'attività (es. tonnellate di prodotto, valore economico, numero di addetti), secondo la formula:

$$KPI = \frac{A}{B}$$

dove *A* è il dato ambientale totale annuo e *B* è il dato produttivo o gestionale.

Se alcuni indicatori non sono significativi per l'organizzazione, possono essere omessi, ma la scelta va giustificata. È possibile anche utilizzare valori indicizzati per ragioni di riservatezza, scegliendo un anno base come riferimento.

Convalida e Registrazione La Dichiarazione Ambientale, prima di essere resa pubblica, deve essere **convalidata da un Verificatore Ambientale accreditato**, e successivamente trasmessa all'Organismo Competente italiano (Comitato Ecolabel-Ecoaudit, Sezione EMAS Italia). La procedura di registrazione si conclude con l'inserimento dell'organizzazione nel **Registro EMAS europeo**, conferendo un riconoscimento ufficiale dell'impegno ambientale assunto.

Il processo di registrazione prevede:

1. **Convalida** della documentazione da parte del verificatore.
2. **Presentazione della richiesta** al Comitato nazionale per l'inserimento nel Registro Italiano e successiva trasmissione dei dati alla Commissione Europea.
3. **Registrazione europea** dell'organizzazione, con numero progressivo.

Divulgazione e validità della Dichiarazione La Dichiarazione Ambientale rappresenta uno strumento fondamentale di **comunicazione trasparente**, utile per instaurare un dialogo con stakeholder quali autorità locali, clienti, fornitori, banche, assicurazioni, media e associazioni ambientaliste. Ha una validità triennale (quattro anni per le PMI), ma deve essere **aggiornata annualmente** per garantire la continuità e l'adequatezza delle informazioni rese pubbliche.

Attuazione di EMAS in sintesi Il percorso per l'ottenimento della registrazione EMAS comprende:

1. Analisi ambientale iniziale.
2. Definizione della politica ambientale.
3. Elaborazione del programma ambientale.
4. Progettazione e attuazione del sistema di gestione ambientale.
5. Verifica ambientale interna.
6. Riesame della direzione e definizione di nuovi obiettivi.
7. Redazione della Dichiarazione Ambientale.
8. Convalida della Dichiarazione e registrazione ufficiale.

Vantaggi della registrazione EMAS L'adesione a EMAS garantisce numerosi vantaggi, tra cui:

- Miglioramento della gestione ambientale e della conformità normativa.
- Riduzione dei rischi ambientali e delle sanzioni.
- Risparmio di risorse e riduzione dei costi.
- Maggiore fiducia da parte di clienti, comunità locali e autorità.
- Opportunità di mercato grazie all'immagine positiva e all'uso del logo EMAS.
- Incremento della motivazione e della soddisfazione dei dipendenti.

Confronto ISO 14001 e EMAS Sebbene entrambi gli strumenti mirino al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento, esistono differenze rilevanti. EMAS ha carattere **istituzionale e pubblico**, mentre ISO 14001 ha natura **privatistica**. EMAS impone l'obbligo di una Dichiarazione Ambientale pubblica e la verifica da parte di un organismo istituzionale, mentre ISO 14001 non prevede obblighi simili. Inoltre, EMAS richiede una **analisi ambientale iniziale** e l'**indicazione di best practices e benchmark**, aspetti non obbligatori per ISO 14001. EMAS enfatizza il rispetto della normativa in modo diretto e vincolante, andando oltre il semplice miglioramento continuo richiesto da ISO 14001.

EMAS: efficienza, trasparenza e credibilità Le organizzazioni registrate EMAS devono:

- Dimostrare **efficienza**, migliorando continuamente le prestazioni ambientali.
- Garantire **trasparenza**, pubblicando informazioni accessibili al pubblico.

- Ottenere **credibilità**, mediante la convalida da parte di verificatori accreditati e la registrazione ufficiale presso un organismo pubblico.

Aspetti ambientali diretti e indiretti (Allegato I EMAS III) Il Regolamento EMAS III (Allegato I) prevede che le organizzazioni prendano in considerazione sia gli **aspetti ambientali diretti**, ovvero quelli sotto il completo controllo gestionale, sia gli **aspetti ambientali indiretti**, sui quali l'organizzazione può influire ma non ha pieno controllo. Tra gli aspetti indiretti figurano, ad esempio:

- Le problematiche legate all'intero ciclo di vita dei prodotti, dalla progettazione allo smaltimento.
- Le attività di investimento, prestito, assicurazione.
- La selezione di mercati e la gestione dei servizi esterni (es. trasporti, ristorazione).
- Le decisioni amministrative e strategiche, la gestione della supply chain e il comportamento di fornitori e subappaltatori.

L'adesione ad EMAS comporta quindi un ampliamento della responsabilità ambientale oltre i confini aziendali tradizionali.

Aspetti indiretti per settori non industriali È considerato essenziale che anche le organizzazioni non industriali (come Pubbliche Amministrazioni o istituzioni finanziarie) valutino gli **aspetti ambientali indiretti**, legati alla loro attività principale, come pianificazione territoriale o investimenti, e non solo quelli connessi alla gestione del sito fisico.

Dichiarazione Ambientale: contenuti principali La Dichiarazione Ambientale, obbligatoria per EMAS, deve contenere:

- La descrizione dell'organizzazione, del sito e delle attività svolte.
- L'analisi dei problemi ambientali rilevanti.
- Una sintesi delle prestazioni ambientali rispetto agli obiettivi e traguardi fissati.
- I principali indicatori di prestazione ambientale (KPI), quali:
 - Efficienza energetica (consumi totali e quota da fonti rinnovabili).
 - Efficienza nell'uso dei materiali (flusso di massa annuo).
 - Consumi idrici annuali.
 - Produzione di rifiuti totali e pericolosi.
 - Superficie edificata (biodiversità).
 - Emissioni annue di gas serra (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆) e inquinanti atmosferici (SO₂, NO_x, PM).

Modalità di espressione degli indicatori Gli indicatori chiave (KPI) sono espressi come rapporto tra il dato ambientale totale (*A*) e una grandezza caratteristica dell'attività (*B*), ad esempio:

$$KPI = \frac{A}{B}$$

Esempio: se *A* rappresenta le tonnellate di CO₂ emesse annualmente e *B* il numero di pezzi prodotti, il KPI esprime l'impatto ambientale per unità di prodotto. L'uso di indicatori indicizzati (basati su un anno di riferimento con indice 100) è consentito per ragioni di riservatezza industriale.

Requisiti per la Dichiarazione Ambientale Qualora alcuni indicatori non risultassero significativi, possono essere esclusi, purché motivato con riferimento all'analisi ambientale. Inoltre, quando disponibili, devono essere utilizzati i documenti settoriali di riferimento per scegliere indicatori e valutare le prestazioni. Le informazioni devono essere pubbliche e accessibili alle parti interessate, nel rispetto della riservatezza commerciale.

Convalida e registrazione EMAS Per completare il processo EMAS, la Dichiarazione Ambientale deve essere **convalidata da un Verificatore Ambientale accreditato**. Il documento validato è poi trasmesso al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit (Sezione EMAS Italia), che gestisce il registro nazionale. La procedura si conclude con la registrazione dell'organizzazione nel Registro EMAS europeo, garantendo il riconoscimento formale del suo impegno ambientale.

Fasi della registrazione EMAS

1. **Convalida della Dichiarazione** da parte del verificatore ambientale.
2. **Richiesta di registrazione** al Comitato Ecolabel-Ecoaudit.
3. **Iscrizione nel Registro EMAS europeo** e rilascio del numero di registrazione.

Divulgazione e comunicazione La Dichiarazione Ambientale, una volta registrata, deve essere resa pubblica e diffusa ai principali portatori di interesse (stakeholder), quali autorità locali, clienti, fornitori, comunità, media e associazioni ambientaliste. Essa rappresenta uno strumento di **comunicazione trasparente**, utile per valorizzare l'impegno ambientale dell'organizzazione.

Validità e rinnovo La registrazione EMAS ha validità triennale (quattro anni per PMI), ma le informazioni contenute nella Dichiarazione devono essere aggiornate annualmente. Alla scadenza, è necessario seguire nuovamente l'iter di registrazione per il rinnovo.

Sintesi del processo EMAS Il percorso di adesione ad EMAS può essere così riassunto:

1. Politica ambientale.
2. Programma ambientale.
3. Sistema di gestione ambientale.
4. Verifica ambientale.
5. Riesami e obiettivi ambientali.
6. Dichiarazione ambientale.
7. Convalida e registrazione.
8. Analisi ambientale iniziale.

Principali vantaggi della registrazione EMAS L'adozione di EMAS garantisce una gestione ambientale efficace e trasparente, riducendo i rischi normativi e migliorando i rapporti con gli stakeholder. Tra i principali vantaggi:

- Conformità alla normativa ambientale.
- Riduzione dei rischi e delle sanzioni.
- Risparmio di risorse e minori costi.
- Miglioramento dell'immagine aziendale.
- Vantaggi competitivi sui mercati sensibili alle tematiche ambientali.
- Coinvolgimento e soddisfazione dei dipendenti.
- Possibilità di utilizzare il logo EMAS come strumento di marketing.

Convalida e registrazione (continua) La **convalida** della Dichiarazione Ambientale è affidata a Verificatori Ambientali accreditati da ACCREDIA in Italia, o da organismi equivalenti in altri Paesi europei. Una volta validata, la documentazione viene trasmessa al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit (Sezione EMAS Italia), che, dopo opportuna istruttoria, provvede a registrare l'organizzazione nel Registro Nazionale e a trasmettere i dati alla **Commissione Europea** per l'inserimento nel Registro EMAS europeo. La registrazione ufficializza l'impegno ambientale dell'organizzazione, garantendo visibilità e riconoscimento internazionale.

Divulgazione e comunicazione della Dichiarazione Ambientale La Dichiarazione Ambientale costituisce un elemento fondamentale per comunicare all'esterno l'impegno ambientale assunto. Essa deve essere messa a disposizione di tutti i portatori di interesse rilevanti, quali:

- Autorità locali e amministrazioni pubbliche.
- Clienti e fornitori.
- Banche e assicurazioni.
- Comunità locali e popolazione circostante.
- Media e associazioni ambientaliste.

Validità e rinnovo della registrazione EMAS La registrazione EMAS ha validità triennale, con eccezione per le PMI, per le quali la validità è estesa a quattro anni. Tuttavia, è richiesto un aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale. Alla scadenza del periodo di validità, l'organizzazione deve ripetere l'intero iter per il rinnovo, includendo una nuova Dichiarazione aggiornata e la relativa convalida.

Attuazione di EMAS: sintesi del processo L'adesione al Regolamento EMAS prevede una serie di fasi sequenziali:

1. **Politica ambientale:** definizione degli impegni generali e della strategia.
2. **Programma ambientale:** pianificazione delle azioni per raggiungere gli obiettivi.
3. **Sistema di Gestione Ambientale:** implementazione di processi e procedure.
4. **Verifica ambientale:** valutazione delle prestazioni ambientali.
5. **Riesami e obiettivi:** revisione periodica e aggiornamento degli obiettivi.
6. **Dichiarazione Ambientale:** redazione del documento pubblico.
7. **Convalida e registrazione:** verifica formale e iscrizione nel Registro EMAS.
8. **Analisi ambientale iniziale:** identificazione degli aspetti ambientali rilevanti.

Confronto ISO 14001 e EMAS Entrambi gli strumenti perseguono obiettivi simili, come il **miglioramento continuo** e la **prevenzione dell'inquinamento**, ma presentano differenze sostanziali. EMAS, a differenza di ISO 14001, richiede:

- La redazione di una **Dichiarazione Ambientale pubblica** e validata.
- L'effettuazione obbligatoria di un'**analisi ambientale iniziale**.
- La registrazione presso un **Organismo istituzionale pubblico**, con conseguente numero di registrazione europeo.
- L'adozione di **best practices e benchmark** settoriali.

ISO 14001, invece, si limita a stabilire requisiti per il Sistema di Gestione Ambientale, senza imporre obblighi di comunicazione pubblica né prevedere una registrazione ufficiale.

Caratteristiche specifiche di EMAS Rispetto a ISO 14001, EMAS richiede che le organizzazioni dimostrino:

- **Efficienza:** miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, conformità normativa, adozione di best practices.
- **Trasparenza:** disponibilità pubblica della politica, degli obiettivi e dei dati ambientali, dialogo con le parti interessate.
- **Credibilità:** validazione da parte di un verificatore accreditato e registrazione presso un organismo pubblico competente.

Conclusione L'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001 o il Regolamento EMAS rappresenta una scelta strategica per le organizzazioni che intendono migliorare le proprie prestazioni ambientali, garantire il rispetto della normativa e comunicare in modo trasparente il proprio impegno verso la sostenibilità. Mentre ISO 14001 fornisce un modello flessibile e adatto a ogni organizzazione, EMAS si configura come uno strumento più rigoroso, con requisiti di trasparenza e controllo pubblici, ma in grado di offrire un ritorno importante in termini di immagine e competitività.

Parte III

Prevenzione e Controllo Integrati dell’Inquinamento (IPPC)

3.1 Prevenzione e Controllo Integrati dell’Inquinamento (IPPC)

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) è uno strumento normativo introdotto dall’Unione Europea per prevenire e ridurre l’inquinamento prodotto da impianti industriali, operando direttamente alla fonte. La normativa IPPC è stata originariamente sancita dalla Direttiva 96/61/CE, poi ripresa dalla Direttiva 2008/1/CE e dalla Direttiva 2010/75/CE (IED - Industrial Emissions Directive), fino all’attuale Direttiva (UE) 2024/1785. Essa impone ai Paesi UE un approccio integrato per la tutela ambientale e della salute, attribuendo alle autorità nazionali nuove funzioni operative e metodologiche.

Ambito di applicazione della Direttiva IPPC Il campo di applicazione della Direttiva è molto ampio (Allegato I), comprendendo le principali attività industriali e altre attività ad elevato impatto ambientale:

- Attività energetiche
- Produzione e trasformazione dei metalli
- Industria dei prodotti minerali
- Industria chimica
- Gestione dei rifiuti
- Altre attività

Direttiva (UE) 2024/1785: nuove attività incluse Tra le attività aggiunte vi sono:

- Fabbricazione industriale di pasta per carta, carta, cartoni e pannelli in legno (oltre certe soglie produttive).
- Trattamento di fibre tessili o tessili superiori a 10 tonnellate al giorno.
- Concia delle pelli sopra 12 Mg al giorno.
- Macelli oltre 50 Mg di carcasse al giorno.
- Trattamenti alimentari, del latte (oltre 200 Mg/giorno), e smaltimento sottoprodotti animali.
- Produzione di idrogeno via elettrolisi oltre 50 tonnellate al giorno.
- Trattamento superficiale con solventi (oltre 150 kg/ora o 200 Mg/anno).
- Produzione di carbonio e grafite, cattura CO₂ da impianti soggetti alla Direttiva.
- Trattamento legno con sostanze chimiche (oltre 75 m³/giorno).
- Trattamento autonomo di acque reflue non coperte da altre direttive.

Finalità della Direttiva IPPC Obiettivo della Direttiva è prevenire, ridurre o eliminare l’inquinamento alla fonte, assicurando:

- Riduzione delle emissioni in aria, acqua e suolo.
- Prevenzione della produzione di rifiuti.
- Efficienza nell’uso delle risorse.
- Promozione dell’economia circolare e della decarbonizzazione.
- Elevata protezione della salute umana e dell’ambiente.

Sistema di Gestione Ambientale (Art. 14 Direttiva 2024/1785) Per ogni impianto soggetto, gli Stati Membri devono imporre un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), comprendente:

- Obiettivi di politica ambientale per migliorare le prestazioni e la sicurezza, con misure per prevenire rifiuti, ottimizzare risorse ed energia, ridurre emissioni di sostanze pericolose.
- Obiettivi e indicatori di prestazione secondo le BAT (Best Available Techniques).
- Inclusione di audit energetici e gestione energetica (Direttiva 2012/27/UE).
- Inventario delle sostanze chimiche pericolose e valutazione dei rischi.
- Misure per conseguire obiettivi ambientali e prevenire rischi per salute e ambiente.
- Piano di trasformazione (art. 27 quinquies).

Approccio integrato della Direttiva IPPC La Direttiva prevede un approccio integrato per evitare il trasferimento dell'inquinamento tra diversi comparti ambientali (aria, acqua, suolo). Le autorizzazioni devono considerare:

- Emissioni in tutte le matrici ambientali.
- Produzione di rifiuti.
- Efficienza energetica e uso risorse.
- Rumore, radiazioni, vibrazioni, prevenzione incidenti.
- Ripristino del sito a fine attività.

Strumenti attuativi della Direttiva IPPC

- Valori limite di emissione (Allegati specifici).
- Inventario nazionale delle emissioni.
- Registro europeo delle emissioni (<https://www.eea.europa.eu>).

Razionalizzazione normativa con la Direttiva 2010/75/CE (IED) La Direttiva 2010/75/CE ha accorpato 7 precedenti direttive relative a vari settori, tra cui:

1. Rifiuti del biossido di titanio.
2. Emissioni di solventi organici.
3. Incenerimento dei rifiuti.
4. Grandi impianti di combustione.
5. Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (ex Direttiva 2008/1/CE).

Novità introdotte dalla Direttiva 2010/75/CE

- Estensione del campo IPPC a nuovi impianti.
- Limiti più stringenti per le autorizzazioni (basati su BAT).
- Riduzione discrezionalità Stati Membri.
- Ispezioni ambientali periodiche (1-3 anni).
- Meccanismo di scambio di quote di emissione per NO_x e SO₂.

Best Available Techniques (BAT) Le **Best Available Techniques (BAT)** sono definite come "la più efficiente e avanzata fase di sviluppo delle attività e dei relativi metodi di esercizio", tali da costituire la base per stabilire i valori limite di emissione e le altre condizioni di autorizzazione volte a prevenire o, ove non possibile, ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso (art. 3, comma 10, Direttiva 2010/75/CE).

Per **tecniche** si intendono sia le tecnologie impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto. Con **migliori** si indicano le tecniche più efficaci nel garantire un elevato livello di protezione ambientale, mentre per **disponibili** si intendono le tecniche applicabili a condizioni economicamente e tecnicamente realizzabili, prendendo in considerazione i costi e i benefici, indipendentemente dal fatto che siano già applicate o prodotte nello Stato membro.

Definizione e aggiornamento delle BAT Per individuare le BAT, la Commissione Europea promuove uno **scambio di informazioni** tra Stati Membri e industrie, relativo alle migliori tecniche disponibili, ai relativi controlli delle emissioni e ai loro sviluppi. Questo processo avviene attraverso specifici **gruppi di lavoro tecnici** (Technical Working Groups, TWG), istituiti per ciascun settore industriale, e riuniti presso l'European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau (EIPPCB) di Siviglia.

I gruppi TWG elaborano i **documenti BRef** (BAT Reference Documents), contenenti informazioni dettagliate su ogni settore, che vengono successivamente approvati dall'Information Exchange Forum (IEF), composto dai rappresentanti degli Stati Membri. Il processo di redazione di un BRef richiede circa 2-3 anni di lavoro.

Contenuti dei Documenti BRef Ogni documento BRef contiene:

1. Introduzione: contesto normativo, scopo e modalità di utilizzo.
2. Informazioni generali: descrizione del settore, numero di impianti, dimensioni, distribuzione geografica, capacità produttiva, aspetti ambientali.
3. Tecniche e processi applicati: diagrammi di flusso, materie prime, sostanze ausiliarie, produzione, gestione residui.
4. Livelli di emissione e consumo: dati quantitativi, evidenziando le fasi a maggiore impatto e le opportunità di riciclo/riutilizzo.
5. Tecniche da considerare: soluzioni integrate e "end of pipe", buone pratiche operative, manutenzione.
6. Migliori tecniche disponibili: livelli di emissione e consumo ottenibili, ma senza imporre valori limite.
7. Tecniche emergenti: tecnologie in fase di sviluppo, con analisi di costi, benefici e tempi di applicazione.
8. Conclusioni e raccomandazioni.
9. Allegati: glossario, bibliografia, casi studio, riferimenti normativi.

Elenco dei principali Documenti BRef Alcuni settori coperti dai BRef:

- Industria della ceramica.
- Trattamento acque e gas reflui nel settore chimico.
- Efficienza energetica.
- Industria metallurgica (acciaio, metalli ferrosi e non ferrosi).
- Industria alimentare e lattiero-casearia.
- Grandi impianti di combustione.
- Produzione di cementi, calce, vetro, carta, pannelli in legno.
- Industria chimica organica e inorganica.

- Raffinazione di petrolio e gas.
- Incenerimento e trattamento dei rifiuti.
- Allevamenti intensivi (pollame, suini).
- Concerie, trattamento tessuti, superfici metalliche e plastiche.

Sito ufficiale: <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>

Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE (EU ETS) L’EU ETS (European Emission Trading Scheme), operativo dal 2005, è il primo sistema internazionale di scambio di quote di emissione per ridurre i gas serra. Funziona secondo il principio del **cap and trade**:

1. Viene fissato un tetto massimo alle emissioni totali ammesse per gli impianti inclusi nel sistema. Il tetto si riduce progressivamente nel tempo.
2. Le imprese ricevono o acquistano quote di emissione che possono scambiare sul mercato.
3. A fine anno, le imprese devono restituire un numero di quote pari alle loro emissioni effettive, pena sanzioni. Le quote non utilizzate possono essere conservate o vendute.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) L’AIA sostituisce ogni altro permesso ambientale per gli impianti esistenti e nuovi, garantendo un’unica autorizzazione per tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti). L’obiettivo è:

- Evitare il trasferimento di inquinamento da un comparto all’altro.
- Prevedere misure preventive per garantire un elevato livello di protezione ambientale.
- Basare l’autorizzazione sulle BAT, tenendo conto delle specificità dell’impianto.
- Riesaminare l’AIA entro 4 anni dalla pubblicazione di nuove BAT.

Principi generali dell’AIA

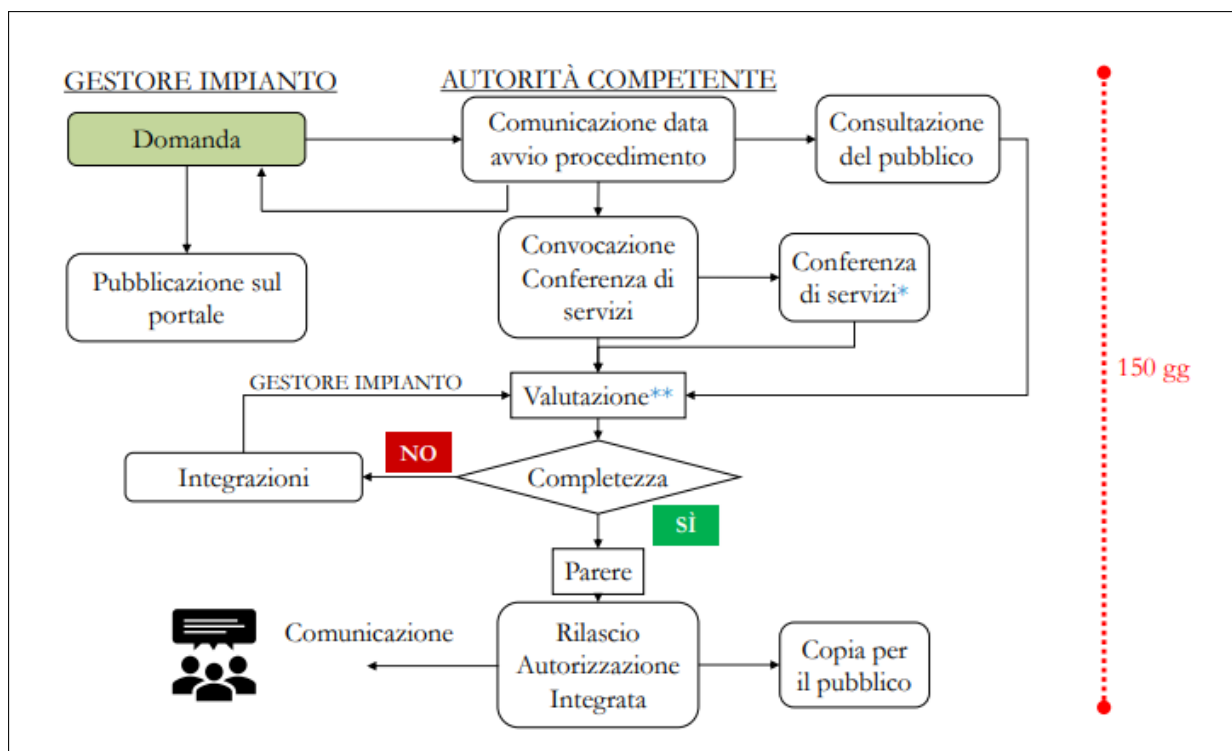
- Applicazione delle BAT.
- Prevenzione di fenomeni di inquinamento significativi.
- Prevenzione e recupero dei rifiuti.
- Uso efficiente dell’energia.
- Prevenzione e gestione degli incidenti.
- Ripristino del sito a fine attività.

L’AIA è soggetta a revisione periodica (ogni 10 anni) e ogniqualvolta intervengano:

- Nuove tecnologie BAT che permettano una riduzione significativa delle emissioni.
- Modifiche sostanziali all’impianto.
- Nuove norme comunitarie o statali.

Quando si attiva la procedura AIA?

1. Nuova installazione.
2. Prima AIA per installazione esistente.
3. Riesame ordinario o per modifiche BAT.
4. Riesame a seguito di prescrizioni AIA.
5. Modifica sostanziale.
6. Modifica non sostanziale (aggiornamento AIA).



Autorità competente per l’AIA

- **Ministero dell’Ambiente (MASE)** per impianti di competenza statale (raffinerie, grandi centrali, acciaierie, impianti chimici).
- **Regioni o Province autonome**, per gli altri impianti (con possibilità di delega a Province o Comuni).
- ISPRA come autorità di controllo per impianti statali.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) L’AUA (DPR 59/2013) sostituisce, per gli impianti non soggetti ad AIA, diversi atti autorizzativi in materia di:

- Scarichi idrici.
- Emissioni in atmosfera.
- Rumore.
- Uso agronomico dei fanghi.
- Comunicazioni in materia di rifiuti (procedura semplificata).

Parte IV

Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica

Le direttive che regolano la **VIA** e la **VAS** sono piuttosto datate: la prima direttiva VIA risale al 1985. Entrambe rappresentano strumenti **preventivi**, il cui obiettivo è ottenere un'autorizzazione preventiva per procedere con lo sviluppo di un progetto o di un piano.

Tali strumenti richiedono l'**integrazione di considerazioni ambientali** nei processi decisionali, facendo riferimento ai concetti di **sviluppo sostenibile** e promuovendo una forte **partecipazione pubblica** nella fase decisionale, sia attraverso la **consultazione** su proposte e valutazioni preliminari, sia mediante la **disponibilità di informazioni** lungo tutte le fasi della procedura e riguardo alla decisione finale.

Non si tratta di semplici studi ambientali, ma di vere e proprie **procedure tecnico-amministrative**. Il **Testo Unico Ambientale (TUA)** ha formalizzato la procedura di VIA, definendo, all'art. 5, il concetto di **impatto ambientale**. A fianco della VIA esiste anche la **VINCA** (Valutazione di Incidenza Ambientale), specificamente rivolta alla tutela delle aree a protezione florofaunistica.

Tra i **Key Performance Indicators (KPI)** della VIA rientrano: **inquinamento atmosferico, alterazione della rete stradale locale, compromissione della falda acquifera**, e altre variabili ambientali rilevanti.

VAS e VIA si differenziano principalmente per l'**oggetto della valutazione**:

- La **VAS** si applica a **piani e programmi** di natura pubblica e privata, come la pianificazione urbanistica, settoriale (gestione rifiuti, energia, traffico), piani di bonifica, tutela delle acque e della qualità dell'aria, pianificazione territoriale e paesaggistica, piani per la localizzazione di impianti di telecomunicazioni, licenze commerciali, ecc.
- La **VIA**, invece, riguarda i **progetti**, siano essi opere pubbliche o iniziative private, qualora abbiano una rilevanza tale da superare le soglie normative e possano determinare un impatto ambientale significativo.

4.1 VIA – Valutazione di Impatto Ambientale

La VIA è una **procedura tecnico-amministrativa** finalizzata alla valutazione della **compatibilità ambientale** di un progetto, con l'obiettivo di identificare, descrivere e quantificare gli effetti che un'opera o un'azione potrebbe avere sull'ambiente.

Devono essere sottoposti a VIA **tutti i progetti pubblici e privati** suscettibili di produrre un impatto ambientale rilevante.

Rientrano tra i progetti soggetti a **VIA nazionale** opere quali:

- Raffinerie;
- Centrali elettriche;
- Dighe;
- Porti;
- Infrastrutture stradali e ferroviarie;
- Linee elettriche.

Sono invece soggetti a **VIA regionale** (competenza delle **ARPA**) progetti relativi a:

- Agricoltura, silvicoltura, acquacoltura;
- Industria estrattiva;

- Produzione e trasformazione dei metalli;
- Costruzione di veicoli e assemblaggio;
- Cantieri navali;
- Industrie alimentari;
- Oleodotti e gasdotti;
- Piste da sci;
- Altre opere rilevanti per l'ambiente locale.

I **progetti inclusi nell'Allegato I** (ad esempio linee ferroviarie per il traffico a lunga distanza, aeroporti, strade a quattro o più corsie di lunghezza superiore ai 10 km, impianti chimici integrati) sono **soggetti obbligatoriamente alla VIA**.

I **progetti inclusi nell'Allegato II** (come ferrovie e strade non comprese nell'Allegato I, nuovi edifici, ecc.) devono invece essere sottoposti a una fase di **screening** da parte dell'**autorità competente**, per determinare se la VIA sia obbligatoria o meno.

La **procedura di VIA** può essere riassunta nelle seguenti fasi:

1. Il **committente** può richiedere all'**autorità competente** di definire l'ambito della valutazione (fase di **definizione dell'ambito**), indicando quali informazioni devono essere fornite.
2. Il **committente** presenta una **relazione di VIA** (Allegato IV), contenente tutte le informazioni relative all'impatto ambientale del progetto.
3. Le **autorità ambientali**, il **pubblico** e, se del caso, gli **Stati membri interessati**, devono essere **informati e consultati**.
4. L'**autorità competente** adotta una decisione, tenendo conto delle consultazioni svolte. Il **pubblico** viene successivamente informato della decisione finale, che può essere impugnata in sede giudiziaria.

Nel dettaglio, la procedura di VIA si articola nelle seguenti fasi operative:

1. **Screening**: fase prevista **solo per i progetti dell'Allegato II**, finalizzata a stabilire se il progetto possa avere impatti ambientali significativi tali da richiedere una VIA. Non è una mini-VIA, ma un'analisi preliminare, che può avvalersi di **check-list** e criteri (Allegato III), basati su:
 - caratteristiche del progetto;
 - localizzazione del progetto;
 - tipo e caratteristiche degli impatti potenziali.
2. **Scoping**: fase che, su richiesta del committente, permette all'**autorità competente** di fornire un **parere sull'ambito** e sul livello di dettaglio delle informazioni ambientali richieste. Nella VIA lo **scoping non è obbligatorio**, ma fortemente consigliato per:
 - migliorare la qualità della valutazione;
 - semplificare e snellire il processo decisionale;
 - ridurre tempi e costi degli studi;
 - prevenire contenziosi procedurali;
 - verificare l'adeguatezza disciplinare del gruppo di lavoro.
3. **Studio di Impatto Ambientale (SIA)**: rappresenta il cuore della VIA, in quanto documento completo che descrive:
 - il progetto e l'uso delle risorse;
 - le emissioni e i rifiuti;
 - gli effetti significativi attesi, sia diretti che indiretti, secondari, cumulativi;

- le misure di mitigazione e compensazione;
- le attività di bonifica e ripristino post-operativi.

Il SIA deve includere anche una **sintesi non tecnica**, accessibile al pubblico, ed è un documento interdisciplinare articolato in tre **quadri di riferimento**:

- **Programmatico**: descrive il rapporto tra il progetto e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.
- **Progettuale**: illustra il progetto, il suo assetto territoriale e le soluzioni progettuali sviluppate a seguito delle analisi effettuate.
- **Ambientale**: redatto secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali, analizza le componenti naturali e antropiche, le loro interazioni e il loro rapporto con il sistema ambientale complessivo.

Elementi di base dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) Gli elementi fondamentali dello SIA sono:

- **Descrizione del progetto**: descrizione dettagliata degli **scopi e obiettivi** del progetto.
- **Descrizione dell'ambiente**: definizione **ex ante** delle caratteristiche ambientali e dei livelli di qualità dell'area oggetto di VIA.
- **Identificazione degli impatti ambientali**: analisi delle **interazioni** tra le azioni previste per la realizzazione del progetto e le componenti ambientali significative dell'area interessata.
- **Stima e valutazione dell'impatto ambientale**: valutazione delle **variazioni quali-quantitative** attese per le diverse componenti e fattori ambientali, a seguito dell'attuazione del progetto.
- **Analisi delle alternative**: individuazione di diverse **soluzioni progettuali** rispetto a quella originaria, per confrontare i possibili impatti e prendere decisioni ponderate.
- **Gestione e monitoraggio degli impatti ambientali**: previsione di misure atte a garantire la **gestione e il controllo** degli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione del progetto.

Le misure previste nell'ambito dello studio di VIA possono comprendere:

- **Misure di mitigazione**: finalizzate a **ridurre gli impatti ambientali**.
- **Misure compensative**: destinate a **migliorare le condizioni delle comunità residenti**, compensando gli impatti non evitabili.
- **Misure di monitoraggio**: necessarie per **controllare gli effetti attesi** e verificare l'efficacia delle misure di mitigazione. Il monitoraggio **inizia già dalla fase di predisposizione dello SIA**.

Consultazione sullo SIA: deve coinvolgere l'**autorità ambientale**, il **pubblico interessato** e, nel caso di progetti transfrontalieri, gli **altri Stati membri** potenzialmente coinvolti.

Decisione: al termine della procedura viene **decisa l'autorizzazione o il diniego** alla realizzazione del progetto.

4.2 VAS – Valutazione Ambientale Strategica

La procedura di VAS è **simile a quella della VIA**, inclusa la fase di screening. Tuttavia, la principale differenza riguarda l'**oggetto della valutazione**, che nel caso della VAS sono **piani e programmi**, non singoli progetti. A differenza della VIA, la **Direttiva VAS** non fornisce un elenco specifico di piani/programmi.

La VAS è **obbligatoria** per i piani e programmi:

- redatti per settori quali **agricoltura, silvicoltura, pesca, energia, industria, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, urbanistica, uso del territorio**, che stabiliscono il quadro per il futuro consenso ai progetti elencati nella direttiva VIA;

- che richiedono una valutazione ai sensi della **Direttiva Habitat (92/43/CEE)**.

Per i piani e programmi non compresi nei casi precedenti, gli Stati membri devono effettuare una **procedura di screening**, basata sui criteri dell'**Allegato II della Direttiva VAS**, per stabilire se possano avere effetti ambientali significativi. Se tali effetti risultano significativi, la VAS è obbligatoria.

Procedura della VAS

1. Redazione di un **rapporto ambientale**, in cui sono identificati:
 - i **probabili effetti significativi** sull'ambiente;
 - le **ragionevoli alternative** al piano o programma proposto.
2. Consultazione del **pubblico** e delle **autorità ambientali** sulla bozza del piano o programma e sul rapporto ambientale.
3. Nel caso di piani o programmi con possibili effetti significativi in altri Stati membri, viene attivata la consultazione transfrontaliera.
4. Prima dell'adozione del piano o programma, devono essere tenuti in conto:
 - il contenuto del rapporto ambientale;
 - gli esiti delle consultazioni.
5. Dopo l'adozione, le **autorità ambientali** e il **pubblico** devono essere informati e messi a conoscenza delle informazioni pertinenti.
6. Devono essere **monitorati** gli effetti ambientali significativi del piano o programma, al fine di identificare precocemente eventuali impatti imprevisti.

Differenze tra VAS e VIA

- La **VAS richiede la consultazione delle autorità ambientali anche in fase di screening**, a differenza della VIA.
- Lo **scoping** (definizione del contenuto e della portata del rapporto) è **obbligatorio** nella VAS, mentre nella VIA è solo facoltativo.

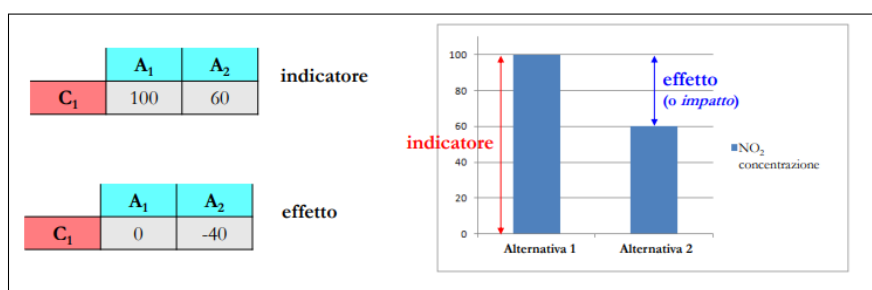
Parte V

Analisi Multicriterio/ Multi Criteria Decision Making (MCDM)

L'Analisi Multicriterio (MCA), o Multi-Criteria Decision Making (MCDM), rappresenta un insieme di metodologie finalizzate a supportare i processi decisionali, specialmente in contesti complessi come le valutazioni ambientali (VIA, VAS). Essa consente di confrontare diverse alternative sulla base di molteplici criteri, anche tra loro incompatibili, attribuendo a ciascuna un punteggio che esprime la sua **performance o utilità**. La validità dei risultati ottenuti dipende dalla corretta selezione dei criteri e dall'attenzione a evitare il **doppio conteggio** degli stessi.

5.1 MCA Classica

La MCA classica si fonda sull'uso di una **matrice di valutazione**, le cui righe rappresentano i criteri C_i e le colonne le alternative A_k . Ogni cella contiene un **indicatore**, ovvero una misura quantitativa della performance dell'alternativa rispetto al criterio, oppure un **effetto**, ossia la differenza rispetto ad uno scenario di riferimento. Gli **indicatori** sono preferiti agli effetti poiché forniscono informazioni più complete.



A ciascun criterio viene associata una **funzione di utilità** v_i che normalizza i valori tra 0 (massima insoddisfazione) e 1 (massima soddisfazione). Inoltre, a ogni criterio è attribuito un **peso** w_i che rappresenta l'importanza relativa del criterio stesso. Il punteggio complessivo $V(k)$ per ogni alternativa A_k si calcola come:

$$V(k) = w_1 v_1 g_1(k) + w_2 v_2 g_2(k) + \dots + w_i v_i g_i(k)$$

Dove $g_i(k)$ è il valore dell'indicatore per il criterio C_i e l'alternativa A_k .

	A ₁	A ₂	...	A _k	...	W
C ₁	$v_1 g_1(1)$	$v_1 g_1(2)$	...	$v_1 g_1(k)$	...	w_1
C ₂	$v_2 g_2(1)$	$v_2 g_2(2)$	...	$v_2 g_2(k)$	...	w_2
...	...	...	...	...	...	...
C _i	$v_i g_i(1)$	$v_i g_i(2)$	...	$v_i g_i(k)$	...	w_i
...	...	...	...	...	...	...
V	V(1)	V(2)	...	V(k)	...	

Le alternative vengono poi ordinate decrescentemente rispetto ai valori $V(k)$, ottenendo così una **classifica**. Tuttavia, tale approccio implica un certo grado di **soggettività**, legato alla definizione dei pesi w_i , e si basa sulle ipotesi di **separabilità** e **additività**, non sempre realistiche. Risulta inoltre più adatto a casi in cui gli indicatori siano esprimibili in forma quantitativa. Un'analisi di **sensitività** sui pesi può essere utile per valutare la stabilità della classifica ottenuta.

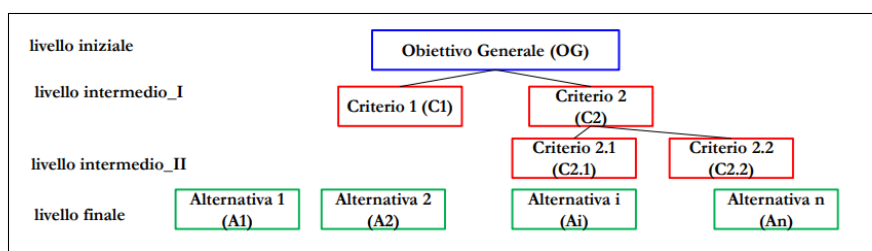
5.2 Analytic Hierarchy Process (AHP)

L'Analytic Hierarchy Process (AHP) è una metodologia di analisi multicriterio che consente di affrontare decisioni complesse attraverso una **scomposizione gerarchica** del problema, seguita da confronti a coppie e dalla sintesi finale dei risultati.

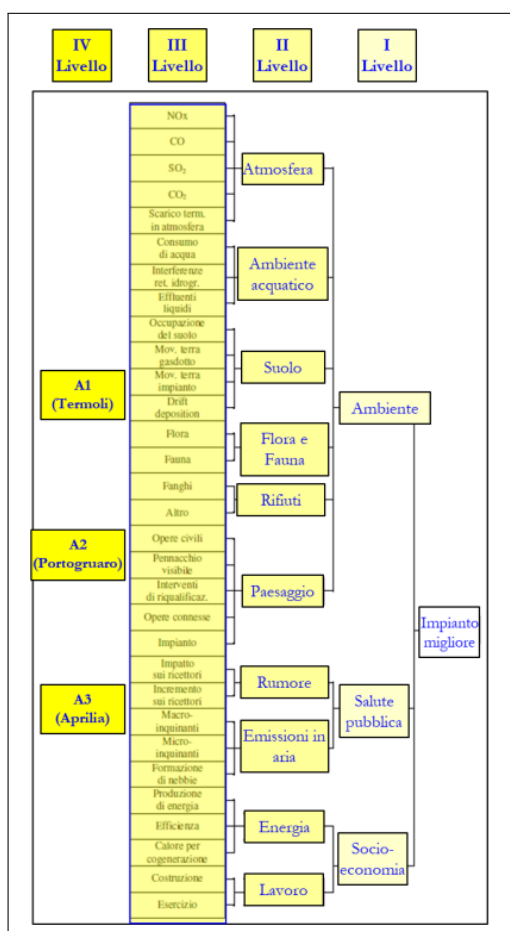
Fasi dell'AHP

1. **Scomposizione del problema:** il problema decisionale viene articolato in una **gerarchia** costituita da:

- un **livello iniziale**, contenente l'obiettivo generale (*es. selezione della migliore alternativa*);
- uno o più **livelli intermedi**, contenenti criteri e sotto-criteri;
- un **livello finale**, contenente le alternative da confrontare.



La gerarchia degli obiettivi è il risultato delle indicazioni degli operatori dei diversi settori interessati. Questo porta alla definizione degli obiettivi: lo **scopo generale** (livello 0) rappresenta le radici dell'albero. I sotto criteri sono i rami e le foglie dell'albero (livelli 1-2-4 etc mano a mano che ci si allontana dallo scopo generale)



2. **Confronto a coppie:** ciascun elemento della gerarchia viene confrontato con gli altri dello stesso livello rispetto al criterio del livello superiore. Al decisore viene chiesto di esprimere, per ogni coppia, quale elemento è preferibile e in quale misura in maniera quantitativa. E' possibile condurre il processo in maniera qualitativa e i responsi vengono quindi quantificati mediante una **scala di Saaty**, che attribuisce valori numerici all'intensità della preferenza:

Intensità della preferenza	Valore numerico
Uguale importanza	1
Debole preferenza	3
Preferenza significativa	5
Preferenza forte	7
Preferenza assoluta	9
Valori intermedi	2, 4, 6, 8

I confronti sono riportati in una **matrice dei confronti a coppie**, simmetrica rispetto alla diagonale, dove il valore m_{ij} rappresenta la preferenza dell'elemento i rispetto all'elemento j , e vale $1/m_{ji}$.

Criteri dell'ordine del punteggio I: C1 = necessità aziendale (peso: 0.4), C2 = impatti economici (0.2), C3 = impatti sociali (0.1), C4 = impatti ambientali (0.3)

La migliore alternativa è quella con il punteggio totale più alto (= la somma del valore ottenuto da ciascun criterio, data dal punteggio di ciascuna alternativa moltiplicato per il peso relativo)

Criteri decisionali	Performance cumulativa Alternativa 1	Performance cumulativa Alternativa 2	Performance cumulativa Alternativa 3
C1	0.200 (= 0.4x0.5)	0.068 (= 0.4x0.17)	0.132 (= 0.4x0.33)
C2	0.066 (= 0.2x0.33)	0.034	0.100
C3	0.017	0.033	0.050
C4	0.051	0.124	0.124
Tot	0.334	0.259	0.406



E' chiaro che nel confronto a coppie i criteri di quarto livello sono prevalentemente quantitativi e ogni passo compiuto verso il supercriterio presenta un grado di arbitrarietà più elevato.

3. **Ricomposizione gerarchica:** calcolati i **pesi** relativi ai criteri e alle alternative, si procede alla sintesi dei risultati risalendo la gerarchia. I punteggi finali delle alternative si ottengono combinando i pesi secondo le relazioni definite dalla gerarchia.

Coerenza della matrice di confronto Per garantire la coerenza dei giudizi espressi, la matrice dei confronti a coppie dovrebbe rispettare la proprietà di **consistenza**:

$$m_{ik} = m_{ij} \times m_{jk}$$

Se la matrice non è perfettamente consistente, è possibile calcolare un **indice di consistenza (CI)** e un **rapporto di consistenza (CR)** per verificarne l'accettabilità.

Parte VI

Life Cycle Assessment (LCA)

L'**ambiente** è l'insieme delle **condizioni fisico-chimiche e biologiche** che permettono e favoriscono la vita degli esseri viventi.

In accordo con il **Testo Unico Ambientale (TUA)**, **D.Lgs. 152 del 3/4/2006**, si definisce *impatto ambientale*:

«Qualsiasi alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente (inteso come sistema con relazioni antropico-naturali, fattori chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici) a seguito dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro esecuzione, gestione e dismissione, nonché possibili malfunzionamenti.» (Art. 5)

Prospettiva Life Cycle Thinking Il **Pensiero sul Ciclo di Vita (LCT)** implica un'estensione dell'attenzione tradizionale rivolta ai soli processi produttivi, includendo invece gli **impatti ambientali, sociali ed economici** di un prodotto durante l'intero ciclo di vita.

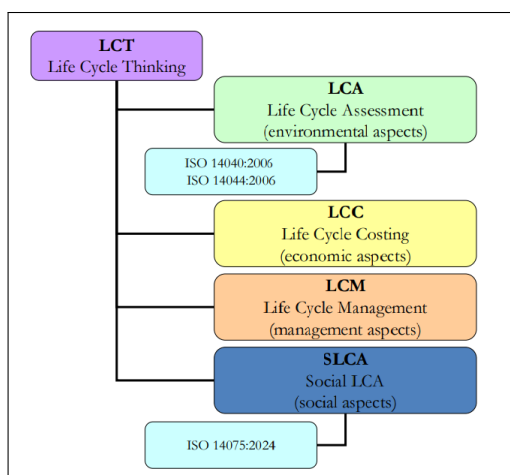
Guardando al settore industriale, adottare l'LCT significa superare la visione limitata alla sola struttura produttiva di un'azienda. Infatti, il ciclo di vita di un prodotto ha inizio con l'**estrazione delle materie prime** dalle risorse naturali e la **generazione di energia**, per proseguire con **produzione, imballaggio, distribuzione, utilizzo, manutenzione** e concludersi con le fasi di **riciclo, riutilizzo, recupero o smaltimento finale**.

In ogni fase esiste un potenziale per **ridurre il consumo di risorse e migliorare le prestazioni** dei prodotti.

Il concetto di "ciclo di vita" Affinché un processo o un'attività possano essere considerati sostenibili, è necessario **valutare gli impatti ambientali cumulativi** lungo tutto il **ciclo di vita del prodotto**, comprendente:

- Estrazione delle materie prime
- Produzione
- Utilizzo e manutenzione
- Riutilizzo
- Trasporto
- Destinazione finale

Questo approccio viene sviluppato attraverso l'**inventario del ciclo di vita** e la relativa **valutazione degli impatti**.



6.1 Diversi impatti ambientali

Occupazione e degrado del suolo

Molti processi richiedono l'occupazione di **suoli agricoli o forestali** per coltivare biomassa come materia prima, con la conseguenza di una *sottrazione* di terreno, un suo **degrado** ed una *riduzione della fornitura di cibo*.

Molti contaminanti possono anche influenzare la **qualità dell'ecosistema del suolo** (capacità di scambio ionico, accumulo di metalli pesanti o composti organici persistenti, ecc.).

Anche lo smaltimento in discarica è un tipo di occupazione e degrado del suolo.

Smog fotochimico

I tre ingredienti richiesti per generare **smog fotochimico** sono luce ultravioletta, idrocarburi ed ossidi di azoto. La formazione di ossidanti nella troposfera, particolarmente ozono, è indicativa della formazione di smog fotochimico. Possono verificarsi effetti **nocivi a salute umana** (irritazione del sistema respiratorio), **materiali** (es. rottura della struttura chimica della gomma), **atmosfera** (riduzione della visibilità) e **piante** (bronzatura della superficie delle foglie).

Formazione di particolato

Con il termine **particolato atmosferico** (o **materiale particolato**, abbreviato **PM**, dall'inglese *Particulate Matter*) si indica un insieme di **particelle solide e liquide sospese in aria**, di dimensioni, composizione e origine molto variabili.

Dal punto di vista della formazione, il particolato si distingue in:

- **Particolato primario**: emesso direttamente in atmosfera da sorgenti naturali (polveri del suolo, incendi, vulcani) o antropiche (processi industriali, traffico veicolare, riscaldamento domestico).
- **Particolato secondario**: si forma in atmosfera per **reazioni chimiche** tra gas precursori (SO_2 , NO_x , NH_3 , COV), che portano alla formazione di solfati, nitrati, ammonio e composti organici.

Composizione chimica del particolato:

- Composti inorganici: **solfati, nitrati, ammonio, metalli pesanti** (Pb, Cd, Hg);
- Composti organici: **idrocarburi policiclici aromatici** (IPA o PAH), **composti organici volatili** condensati;
- Materiale biologico: pollini, spore, batteri, virus.

Il **particolato secondario** è una componente del particolato atmosferico (**PM**) che **non viene emesso direttamente** da una sorgente, ma si forma in atmosfera a seguito di **reazioni chimiche** tra gas e altre sostanze presenti nell'aria.

In particolare, il particolato secondario deriva dalla trasformazione di alcuni **inquinanti gassosi precursori**, quali:

- ossidi di azoto (NO_x);
- diossido di zolfo (SO_2);
- ammoniaca (NH_3);
- composti organici volatili (COV).

Queste sostanze, attraverso **reazioni fotochimiche** o interazioni con l'umidità atmosferica, danno origine a particelle solide o liquide di dimensioni ridotte (spesso **inferiori a 2.5 μm** , ovvero **PM2.5**).

Eutrofizzazione

L'emissione di diversi nutrienti, come P e N, che possono ripartirsi nell'idrosfera, incide sulla **qualità delle acque superficiali e degli oceani**. Un rilascio eccessivo di nutrienti può dare una rapida crescita di alghe (*algal bloom*), bloccando la fornitura di ossigeno alla biosfera acquatica.

Le fonti principali che provocano l'eutrofizzazione sono:

- deposizioni di **ioni nitrato o ammonio**, derivanti dalle emissioni di ammoniaca (specialmente da attività agricole) e ossidi di azoto (dalle emissioni di gas esausti);
- detergenti **polifosfati** (che sono stati banditi in Europa);
- ruscellamenti superficiali da suoli agricoli eccessivamente fertilizzati.

Cambiamenti climatici

Conosciuti anche con il termine di "Riscaldamento globale" (o "effetto serra artificiale"), sono la conseguenza dell'assorbimento di radiazioni IR (riemesse dalla superficie terrestre) da parte di diverse specie chimiche chiamate **gas a effetto serra** (*greenhouse gases* - *GHGs*).

Esaurimento dello strato di ozono

Nel 1974 fu suggerito in modo convincente, in un lavoro classico che valse agli autori il Premio Nobel, che i clorofluorocarburi possono catalizzare la **distruzione dell'ozono stratosferico**, che filtra le radiazioni UV del sole cancerogene (Molina, M. J. and F. Sherwood Rowland, "Stratospheric Sink for Chlorofluoromethanes," *Nature*, 249, 810-12, 1974).

Nel 1986 il Protocollo di Montreal su "Substances that Deplete the Ozone Layer" ha limitato la produzione di CFC e alocarburi: in soli 12 anni si è ottenuto il *phase out* e la messa al bando, per la prima volta nella storia, di un'intera classe di composti chimici di sintesi, i CFC.

A partire dalla metà degli anni '70 è stata osservata una progressiva e consistente diminuzione della quantità stratosferica di ozono misurata ogni mese di ottobre sopra l'Antartide. Questa regione, impoverita di ozono, è conosciuta come «*buco dell'ozono*».

La formazione del *buco* nello strato di ozono sopra l'Antartide è dovuta a condizioni meteorologiche molto particolari, che provocano l'isolamento di grandi masse d'aria per più mesi consecutivi. Queste condizioni favoriscono processi di trasformazione delle forme inattive di cloro (HCl e ClONO₂) in forme attive (Cl e ClO).

Primi tentativi di LCA

Studi pionieristici simili all'LCA Uno dei primi studi assimilabili a un LCA è quello di **H. Smith** (Conferenza Mondiale sull'Energia, 1968), incentrato sulla **richiesta cumulativa di energia** per la produzione di intermedi e prodotti chimici. Tale energia include sia quella **direttamente** impiegata nei processi produttivi sia quella **indirettamente** necessaria per la generazione di elettricità, l'approvvigionamento di combustibili, materie prime e la costruzione degli impianti. Non viene invece considerata l'energia potenziale derivante dalla combustione degli idrocarburi usati come materie prime.

Nel 1969, la **Coca-Cola Company** commissionò uno dei primi studi LCA negli USA, la **REPA (Resource and Environmental Profile Analysis)**, per confrontare diversi tipi di contenitori per bevande in termini di impatto ambientale e consumo di risorse. Questo studio evidenziò l'importanza della scelta tra vetro e plastica, sebbene la metodologia dell'epoca fosse ancora poco sofisticata. Altri studi furono promossi dalla **Mobil Chemical Company** per valutare se le vaschette in polistirene fossero realmente più inquinanti rispetto a quelle in carta, anche per finalità competitive.

Cenni sugli sviluppi seguenti

- 1960: primi studi su **Resource and Environmental Profile Analysis (REPA)**.
- 1970: primi modelli di LCA (es. Boustead, UK).
- 1980: diffusione metodologica, necessità di standardizzazione, analisi comparativa.
- 1990: viene coniato il termine **Life Cycle Assessment (LCA)** negli USA.
- 1992: **SETAC** pubblica *Guidelines for Life Cycle Assessment: A Code of Practice*.
- 1997-2006: **ISO** pubblica gli standard della serie 14040-43.
- 2001: **ISO** pubblica gli Standards and Technical Reports 14047-49.
- 2006: **UNEP/SETAC** istituiscono la *Life Cycle Initiative*.
- 2010: **JRC** pubblica un rapporto sui "Footprint" calcolati nel 2007 e 2020 (tra scenari in uso).
- 2013: viene pubblicato il **Regolamento 305/11/UE** sull'impronta ambientale di prodotto e di organizzazione, aggiornato nel 2021 con il Regolamento **2021/2279/UE** (*Approfondimento più avanti*).

Definizione SETAC di LCA

"Un LCA è un processo **oggettivo di valutazione dei potenziali carichi ambientali** connessi con un prodotto, un processo o un'attività, attraverso la quantificazione dei flussi di energia e materiali e degli impatti ambientali associati; esso include l'intero ciclo di vita, per valutare l'aspetto di questo sia di energia e di materiali e ciò che è rilasciato nell'ambiente, e per valutare e realizzare le opportunità di miglioramento ambientale. La valutazione include: l'intero ciclo di vita del prodotto, processo o

attività, comprendendo l'estrazione e l'ottenimento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l'uso, la riutilizzazione, il riciclo e lo smaltimento finale". SETAC, 1993.

Definizione EU di LCA

La Valutazione del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment – LCA) è un metodo **strutturato, integrale ed internazionalmente standardizzato**. Quantifica tutte le emissioni efluenti, le risorse consumate e gli impatti sull'ambiente ad essi associati nel corso di tutte le fasi relative a beni e servizi (*prodotti*). Il metodo LCA ha come scopo l'individuazione delle fasi più critiche nel ciclo di vita di un prodotto. Life Cycle Assessment è quindi uno strumento di **supporto alle decisioni**, utile a imprese e governi, che integra altri metodi, ugualmente necessari per conseguire risultati più sostenibili e favorire un'economia di produzione più efficiente.

Definizione ISO di LCA L'LCA si concentra sugli aspetti ambientali e sui potenziali impatti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto o servizio (dalla *culla alla tomba*), dall'estrazione delle materie prime, passando per la fabbricazione e l'utilizzazione, fino allo smaltimento finale. Considera un ampio orizzonte ambientale, includendo aspetti relativi all'**utilizzo delle risorse, alla salute umana** e alle **conseguenze ecologiche**.

- La **ISO 14040:2006** (7/7/2006) ha riunito e sostituito le *14040:1997, 14041:1998, 14042:2000 e 14043:2000* (parziali revisioni: ISO 14040:2006/Amd 1:2020)
- La **ISO 14044:2006** (31/8/2006) definisce in dettaglio i requisiti per condurre un LCA (parziale revisioni ISO 14044:2006/Amd 1:2017 e ISO 14044:2006/Amd 2:2020)
- Altri standard:
 - ISO 14047:2012 (scope ma come applicare ISO 14044 a stima di impact assessment);
 - ISO 14048:2002 (formattazione della documentazione dei dati);
 - ISO 14049:2012 (scopo ma come applicare ISO 14044 a definizione di obiettivo e scopo ed analisi di inventario)

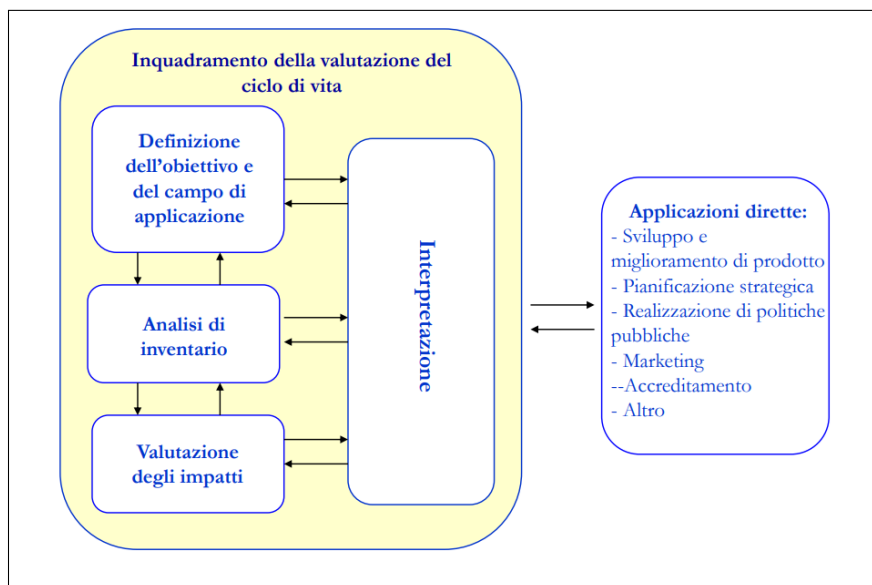
Esistono numerose Iniziative sul tema LCA, sia **internazionali** (European Platform on LCA, Life Cycle Initiative) che **nazionali** (Associazione Rete Italiana LCA, American Center for Life Cycle Assessment, LCA Society for LCA)

6.2 Descrizione del metodo LCA

Il Life Cycle Assessment (LCA) è un metodo che valuta l'intero percorso di un prodotto o servizio, **"dalla culla alla tomba"**, ossia dall'estrazione delle materie prime fino allo smaltimento finale o al riciclo, analizzandone le **performance ambientali** in ciascuna fase del ciclo di vita.

Fasi del processo LCA Il processo LCA si articola in quattro fasi fondamentali:

1. **Definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione:** è la fase iniziale, in cui si stabiliscono con precisione lo scopo dello studio, i **confini del sistema** da analizzare e le modalità di confronto tra diversi scenari o prodotti. Una corretta definizione di questa fase è essenziale per garantire che i risultati siano **pertinenti, utili e comparabili**, fornendo una chiara direzione per tutte le fasi successive.
2. **Analisi di inventario:** rappresenta il cuore della raccolta dati. Consiste nella **quantificazione dei flussi di materia ed energia**, in entrata e in uscita dal sistema considerato, e comprende tutte le risorse impiegate (materie prime, energia) e le emissioni e scarichi rilasciati nell'ambiente. L'**accuratezza** di questa fase è fondamentale, poiché costituisce la base per la successiva valutazione degli impatti ambientali.
3. **Valutazione degli impatti:** i flussi di inventario raccolti vengono analizzati per stimarne gli effetti sulle diverse categorie ambientali, come **cambiamento climatico, acidificazione, eutrofizzazione, consumo di risorse**. Questa fase prevede la **classificazione**, la **caratterizzazione** degli impatti, e può includere **normalizzazione** e **ponderazione**, al fine di confrontare scenari differenti e individuare i principali contribuenti agli impatti complessivi.
4. **Interpretazione:** fase centrale e iterativa, che collega le fasi precedenti ai risultati applicativi. Si analizzano criticamente i dati e gli impatti per rispondere agli obiettivi iniziali, **identificando i punti critici**, formulando **conclusioni** e sviluppando **raccomandazioni** per migliorare le performance ambientali. L'interpretazione fornisce il senso complessivo dello studio e guida le **decisioni informate**.



Applicazioni dirette del LCA I risultati dell'LCA possono essere applicati in numerosi ambiti pratici:

- **Sviluppo e miglioramento di prodotto**, per progettare beni e servizi più sostenibili.
- **Pianificazione strategica**, a supporto delle decisioni aziendali e delle politiche ambientali.
- **Politiche pubbliche**, per la definizione di regolamenti e standard ambientali.
- **Marketing ambientale**, per comunicare in modo trasparente le prestazioni ambientali.
- **Accreditamento**, per ottenere certificazioni e marchi ecologici.

Definizione degli obiettivi e del campo di applicazione La procedura si articola in più fasi:

1. **Definizione dell'oggetto dello studio e dell'unità funzionale:** l'unità funzionale è il riferimento quantitativo utilizzato per normalizzare tutti i flussi che descrivono il sistema analizzato.
2. **Definizione dello scopo dello studio e dei confini del sistema:**
 - Stabilisce i limiti spaziali tra il sistema studiato e l'ambiente circostante.
 - Dettaglia il sistema attraverso un **diagramma di flusso**, che include i dati di input e output verso l'ambiente (SGA).
3. **Definizione dei dati richiesti:** specifica le informazioni necessarie per l'analisi dell'inventario e per la successiva fase di valutazione degli impatti.

Importanza della chiara definizione dell'oggetto di studio e degli obiettivi L'oggetto dell'analisi e il suo obiettivo principale devono essere espressi chiaramente fin dall'inizio, poiché influenzano significativamente le fasi successive.

- Se l'analisi ha lo scopo di **confrontare due prodotti**, e uno di essi è già stato oggetto di una LCA, la struttura dello studio deve essere simile per garantire un confronto attendibile.
- Se l'obiettivo è **analizzare la performance ambientale di un prodotto** per determinarne lo stato attuale e identificare possibili miglioramenti, lo studio LCA deve suddividere il processo di fabbricazione in sezioni o fasi ben definite, in modo da individuare quali parti del processo contribuiscono agli effetti ambientali osservati.

Valutazione dell'audience L'identificazione del pubblico di riferimento deve avvenire in questa fase, poiché influenza la struttura dell'analisi e la modalità di comunicazione dei risultati. La norma **ISO 14000** richiede la presenza di un **terzo ente di verifica** per garantire l'affidabilità dell'analisi.

Unità funzionale L'unità funzionale è un concetto centrale, poiché rappresenta la misura dell'efficacia del sistema analizzato. Viene utilizzata come **base di calcolo** e spesso anche come riferimento per il confronto tra sistemi che svolgono la stessa funzione. Nell'analisi dell'inventario (fase successiva della LCA), tutti i dati raccolti vengono normalizzati rispetto all'unità funzionale.

Per essere valida, un'unità funzionale deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **Rappresentare una funzione** del sistema studiato.
- **Essere misurabile** in termini quantitativi.
- **Essere facilmente scalabile**, in modo da permettere confronti e applicazioni a diversi scenari di studio.

L'unità funzionale varia in base alla tipologia di sistema analizzato:

- **Produzione di energia termica:** kWh/giorno.
- **Depurazione dell'acqua:** m³/h.
- **Incenerimento dei rifiuti:** kg trattati/anno, con o senza recupero energetico.
- **Vernici:** L di prodotto/m².

In alcuni casi, l'unità funzionale non rappresenta direttamente una funzione, ma è una quantità ben definita. In queste situazioni si parla di **unità dichiarata**, utilizzata quando non si considera l'intero ciclo di vita di un prodotto, come accade per prodotti con impieghi differenti.

Definizione dei confini del sistema Definire i confini del sistema significa stabilire quali fasi del ciclo di vita del prodotto verranno incluse e quali escluse dall'analisi. Il **core** rappresenta il cuore del processo studiato: per esempio, nella produzione di un prodotto chimico, il core è la sua fabbricazione.

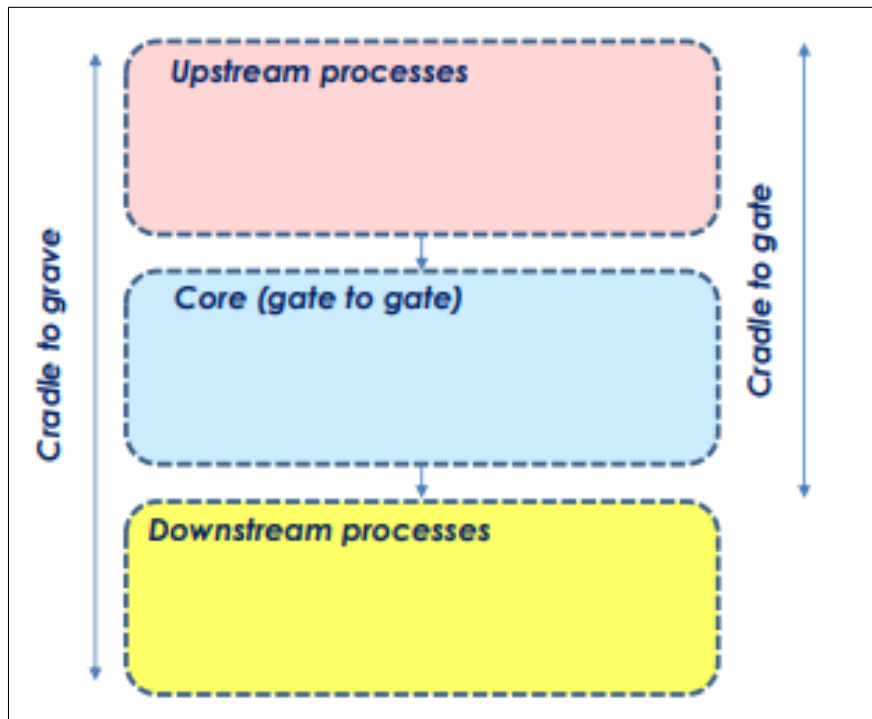
Le possibili analisi LCA sono:

- **Cradle to grave:** dalla culla alla tomba, ovvero l'intero ciclo di vita del prodotto.

- **Cradle to gate:** dalla culla fino all'uscita dalla fabbrica, escludendo l'uso e lo smaltimento.
- **Gate to gate:** limitata a una singola fase del processo produttivo, raramente utilizzata come analisi autonoma.

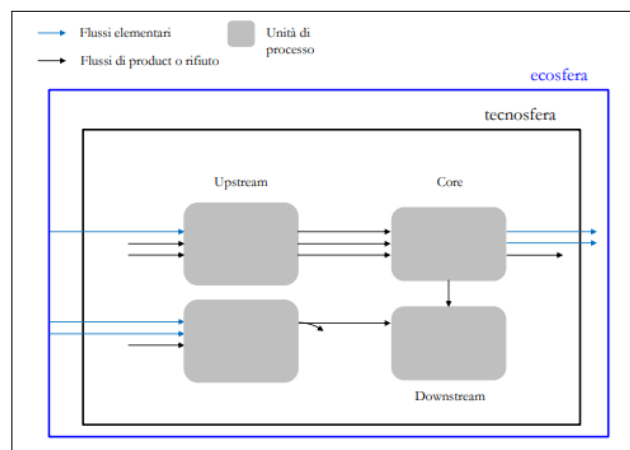
I processi si suddividono in:

- **Upstream processes:** comprendono tutti i fornitori che forniscono materie prime e semilavorati.
- **Core:** rappresenta il processo produttivo dell'azienda.
- **Downstream processes:** includono la distribuzione, l'uso del prodotto e il suo fine vita.



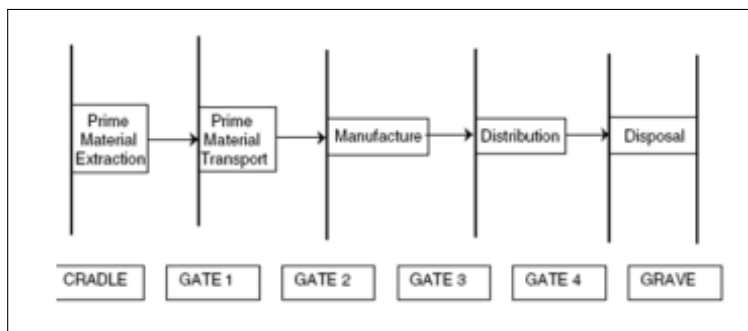
Flussi tra ecosfera e tecnosfera È fondamentale identificare i flussi di materia ed energia che derivano da due ambiti distinti:

- **Ecosfera:** comprende le risorse naturali prelevate direttamente dall'ambiente, come l'acqua di mare.
- **Tecnosfera:** riguarda materiali e prodotti trattati dall'uomo, derivanti da processi industriali.



Differenti approcci ai confini del sistema La definizione dei confini del sistema può seguire gli stadi del ciclo di vita del prodotto. Se si considera l'intero ciclo, i limiti sono definiti **dalla culla alla tomba** (*cradle to grave*). Tuttavia:

- Se la destinazione del prodotto non è nota, l'analisi può fermarsi al **gate 3**.
- Se si vogliono confrontare diversi sistemi di smaltimento, l'analisi può iniziare dal **gate 4**.
- In alcuni casi, l'intero studio LCA può derivare dalla composizione di analisi condotte su ogni singolo step del ciclo di vita.

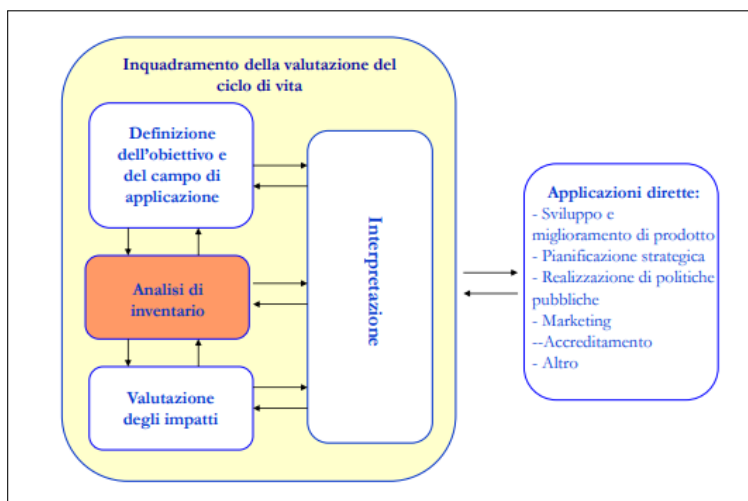


Tipologie di confini del sistema I confini del sistema possono essere classificati in:

- **Confini geografici:** stabiliscono i limiti del sistema produttivo e vengono considerati principalmente nelle applicazioni di LCA sitospecifiche.
- **Confini temporali:** determinano il periodo di riferimento dell'analisi. I dati raccolti devono riferirsi a un intervallo temporale ben definito e possono rappresentare una media del funzionamento del sistema o la migliore tecnica disponibile (*Best Available Techniques, BAT*).
- **Confini di carico ambientale:** includono diversi tipi di impatti ambientali, come il consumo di materie prime rinnovabili e non rinnovabili, le emissioni atmosferiche e liquide, i rifiuti solidi, le perdite di energia, le radiazioni e il rumore. L'LCA può essere applicato considerando tutti gli input e output (*LCA completo*) o solo un sottoinsieme.

Le informazioni raccolte possono essere suddivise in:

- **Foreground:** comprendono i dati direttamente controllati dall'azienda, relativi ai processi core, per i quali è disponibile un maggiore livello di dettaglio.
- **Background:** includono i dati provenienti dall'upstream e dal downstream, spesso difficili da ottenere, specialmente per la fase di downstream.

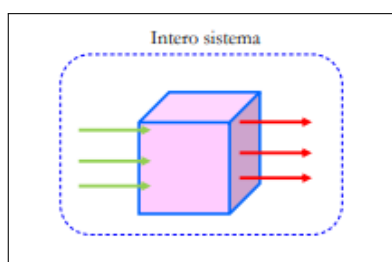


Fase 2: Analisi di inventario L'analisi di inventario raccoglie tutti i dati relativi ai processi unitari all'interno di un sistema-prodotto, mettendoli in relazione con l'unità funzionale dello studio. Si articola in quattro fasi:

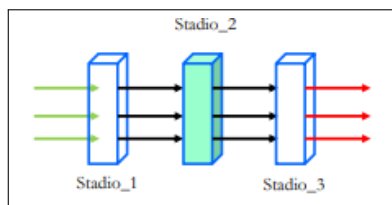
1. **Raccolta dati:** generalmente condotta mediante checklist preimpostate, specificando tutti i flussi in ingresso e in uscita dei processi analizzati, sia interni che esterni al sistema.
2. **Normalizzazione rispetto all'unità funzionale:** quantificazione di tutti i dati relativamente all'unità funzionale stabilita.
3. **Allocazione:** non sempre necessaria, riguarda la distribuzione delle emissioni e dell'estrazione di risorse tra i diversi prodotti generati da un processo.
4. **Valutazione dei dati:** verifica della qualità dei dati raccolti.

L'inventario può essere condotto secondo due approcci:

- **Bilancio completo del sistema:** analisi globale del sistema prodotto, considerando materie prime, energia, rifiuti ed emissioni.



- **Bilancio per unità di prodotto:** analisi dettagliata su singole unità di prodotto. Questo approccio è il più preciso, ma richiede maggiori risorse.



Nel *best case scenario*, si esegue un inventario per unità di prodotto. Tuttavia, in caso di vincoli economici o temporali, si può optare per un bilancio complessivo del sistema prodotto.

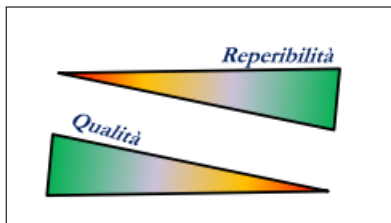
Qualità dei dati nell'analisi di inventario La qualità dei dati utilizzati nell'inventario del ciclo di vita influisce direttamente sulla qualità dei risultati dell'LCA. Per questo motivo, è fondamentale descrivere e valutare in modo sistematico la qualità dei dati, permettendo la comprensione e la riproducibilità dell'analisi.

I principali parametri da considerare nei requisiti dei dati iniziali sono:

- **Copertura temporale:** deve garantire un'adeguata rappresentatività del periodo di riferimento e una frequenza minima di aggiornamento.
- **Copertura spaziale:** identifica l'area geografica da cui vengono raccolti i dati per un'unità di processo (*locale, nazionale, continentale, globale*), in funzione dell'obiettivo dello studio.
- **Copertura tecnologica:** riflette la natura della tecnologia impiegata nell'unità di processo. È possibile adottare un mix tecnologico, utilizzando una media pesata delle diverse tecnologie in uso o facendo riferimento alle *Best Available Techniques (BAT)*.

I dati utilizzati possono provenire da siti di produzione del sistema analizzato, da calcoli o da stime basate su fonti diverse. Per le informazioni di **background**, si fa riferimento a banche dati accreditate

cradle to gate. Tuttavia, la consultazione di tali banche dati ha un costo, per cui la qualità dei dati è spesso proporzionale alle risorse economiche disponibili, mentre la loro reperibilità è inversamente proporzionale alla qualità.



I dati si distinguono in:

- **Dati primari:** raccolti direttamente dal sistema in esame, sono i più accurati ma spesso difficili da ottenere.
- **Dati secondari:** derivano dalla letteratura o da banche dati accreditate, spesso fornite da associazioni di categoria. Pur essendo meno precisi, rappresentano un'importante fonte di supporto.

I dati devono rispettare alcuni requisiti fondamentali:

- **Precisione**
- **Completezza**
- **Rappresentatività**
- **Coerenza**
- **Riproducibilità**

Se lo studio è destinato a un pubblico esterno, è obbligatorio includere tutti i requisiti di qualità nella documentazione finale.

Criteri di cut-off Non tutti i flussi devono essere inclusi nell'analisi, ma è necessario applicare correttamente i criteri di selezione (*cut-off*), che possono basarsi su:

- **Massa**
- **Energia**
- **Rilevanza ambientale**

In caso di indisponibilità di un dato, il criterio di cut-off può essere applicato, a condizione che il flusso escluso non sia significativo per gli obiettivi e i risultati dello studio. L'uso del cut-off è spesso necessario per ridurre la complessità del sistema analizzato.